統計力学計算ノート

田中

2026 年 4 月 7 日

目次

1 統計力学の基礎 2

2 ミクロカノニカル分布 3

2.1 理想気体 3

2.2 調和振動子 5

2.3 2 準位系 7

2.4 単量体が連結された鎖状分子 8

3 カノニカル分布 8

3.1 理想気体 8

3.2 調和振動子 11

3.3 2 準位系 13

3.4 Debye モデル 15

3.5 Ising モデル 20

3.6 黒体放射-Plank の法則 24

4 古典カノニカル分布 24

4.1 一様重力場中の理想気体 24

4.2 鎖錠高分子 25

4.3 二原子分子理想気体 27

5 グランドカノニカル分布 30

5.1 理想気体 30

5.2 表面吸着 31

6 Fermi 分布 33

6.1 Fermi 理想気体 34

7 Bose 分布 36

7.1 Bose 理想気体 37

1　統計力学の基礎

2　ミクロカノニカル分布

2.1　理想気体

質量 m の独立な N 個の自由粒子

状態数

$$W == \frac{3N}{2E}\left(\left(\frac{em}{3\pi\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}\left(\frac{E}{N}\right)^{\frac{3}{2}}V\right)^N$$

導出

自由粒子理想気体のハミルトニアンは

$$\hat{H} = \sum_{n=1}^{N}\frac{1}{2m}\hat{\boldsymbol{p}}_n^2$$

である。エネルギー固有値は

$$\begin{aligned}\hat{\boldsymbol{p}}_n\psi_n(\boldsymbol{r}) &= E_n\psi_n(\boldsymbol{r})\\ \Leftrightarrow E_n &= \epsilon\boldsymbol{n}^2, \quad \epsilon := \frac{\hbar^2\pi^2}{2mL^2}\end{aligned}$$

となる。状態数 Ω は

$$\begin{aligned}\Omega &= \sum_n \theta(E-E_n)\\ &= \sum_n \theta(E-\epsilon\boldsymbol{n}^2)\\ &= \sum_n \theta\left(\frac{E}{\epsilon}-\boldsymbol{n}^2\right)\end{aligned}$$

したがって系の状態数 Ω は半径 $\sqrt{E/\epsilon}$ の $3N$ 次元球内の格子点の数と近似できる。n 次元球の体積 V_n の公式

$$V_n = \frac{\pi^{\frac{n}{2}}}{\Gamma\left(\frac{n}{2}+1\right)} \tag{1}$$

と (n が十分大きいときに成り立つ)Stirling の公式

$$n! \approx \left(\frac{n}{e}\right)^n \tag{2}$$

を用いると n が十分大きいとき、3N 次元球の体積は

$$V_{3N} = \frac{\pi^{\frac{3N}{2}}}{\Gamma\left(\frac{3N}{2}+1\right)} \approx \frac{\pi^{\frac{3N}{2}}}{\left(\frac{3N}{2}\right)!} \sim \pi^{\frac{3N}{2}}\left(\frac{2e}{3N}\right)^{\frac{3N}{2}} \tag{3}$$

となる。よって状態数は

$$
\begin{aligned}
\Omega &\sim \frac{1}{2^{3N}}\left(\sqrt{\frac{E}{\epsilon}}\right)^{3N} V_{3N} \\
&\sim \frac{1}{2^{3N}}\left(\sqrt{\frac{E}{\epsilon}}\right)^{3N} \pi^{\frac{3N}{2}}\left(\frac{2e}{3N}\right)^{\frac{3N}{2}} \\
&= \frac{1}{4^{\frac{3N}{2}}}\left(\frac{E}{\epsilon}\right)^{\frac{3N}{2}}\left(\frac{2\pi e}{3N}\right)^{\frac{3N}{2}} \\
&= \left(\frac{e\pi}{6N}\frac{E}{\epsilon}\right)^{\frac{3N}{2}} \\
&= \left(\frac{emL^2}{3\pi\hbar^2}\frac{E}{N}\right)^{\frac{3N}{2}} \\
&= \left(\left(\frac{em}{3\pi\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}\left(\frac{E}{N}\right)^{\frac{3}{2}} V\right)^N
\end{aligned}
$$

となる。したがって状態密度 W は

$$
\begin{aligned}
W &= \frac{\partial\Omega}{\partial E} \\
&= \frac{\partial}{\partial E}\left\{\left(\left(\frac{em}{3\pi\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}\left(\frac{E}{N}\right)^{\frac{3}{2}} V\right)^N\right\} \\
&= \frac{3N}{2E}\left(\left(\frac{em}{3\pi\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}\left(\frac{E}{N}\right)^{\frac{3}{2}} V\right)^N
\end{aligned}
$$

となる。

2.1.1　エントロピー

したがってエントロピー S は

$$
\begin{aligned}
S &= k_\beta \log\left(\frac{1}{N!}W\Delta E\right) \\
&= k_\beta \log\left\{\frac{1}{N!}\frac{3N}{2E}\left(\left(\frac{em}{3\pi\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}\left(\frac{E}{N}\right)^{\frac{3}{2}} V\right)^N \Delta E\right\} \\
&\sim k_\beta \log\left\{\left(\frac{e}{N}\right)^N\frac{3N}{2E}\left(\left(\frac{em}{3\pi\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}\left(\frac{E}{N}\right)^{\frac{3}{2}} V\right)^N \Delta E\right\} \\
&= Nk_\beta \log\left(e\left(\frac{em}{3\pi\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}\left(\frac{E}{N}\right)^{\frac{3}{2}}\frac{V}{N}\right) + k_\beta \log\left(\frac{3N}{2E}\Delta E\right) \\
&\sim Nk_\beta \log\left(e^{\frac{5}{2}}\left(\frac{m}{3\pi\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}\left(\frac{E}{N}\right)^{\frac{3}{2}}\frac{V}{N}\right) \qquad (4)
\end{aligned}
$$

2.1.2　温度

$$
\begin{aligned}
\frac{\partial S}{\partial E} &= \frac{\partial}{\partial E}\left\{Nk_\beta \log\left(e^{\frac{5}{2}}\left(\frac{m}{3\pi\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}\left(\frac{E}{N}\right)^{\frac{3}{2}}\frac{V}{N}\right)\right\} \\
&= Nk_\beta \frac{\frac{3}{2E}\left(e^{\frac{5}{2}}\left(\frac{m}{3\pi\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}\left(\frac{E}{N}\right)^{\frac{3}{2}}\frac{V}{N}\right)}{e^{\frac{5}{2}}\left(\frac{m}{3\pi\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}\left(\frac{E}{N}\right)^{\frac{3}{2}}\frac{V}{N}} \\
&= \frac{3}{2}Nk_\beta\frac{1}{E}
\end{aligned}
$$

となるので温度 T は

$$
\begin{aligned}
&\frac{\partial S}{\partial E} = \frac{1}{T} \\
&\Leftrightarrow \frac{3}{2}Nk_\beta\frac{1}{E} = \frac{1}{T} \\
&\Leftrightarrow E = \frac{3}{2}Nk_\beta T
\end{aligned} \tag{5}
$$

となる。

2.1.3　圧力

$$
\begin{aligned}
\frac{\partial S}{\partial V} &= \frac{\partial}{\partial V}\left\{Nk_\beta \log\left(e^{\frac{5}{2}}\left(\frac{m}{3\pi\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}\left(\frac{E}{N}\right)^{\frac{3}{2}}\frac{V}{N}\right)\right\} \\
&= Nk_\beta \frac{e^{\frac{5}{2}}\left(\frac{m}{3\pi\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}\left(\frac{E}{N}\right)^{\frac{3}{2}}\frac{1}{N}}{e^{\frac{5}{2}}\left(\frac{m}{3\pi\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}\left(\frac{E}{N}\right)^{\frac{3}{2}}\frac{V}{N}} \\
&= Nk_\beta\frac{1}{V}
\end{aligned}
$$

より、圧力 p は

$$
\begin{aligned}
&\frac{\partial S}{\partial V} = \frac{p}{T} \\
&\Leftrightarrow Nk_\beta\frac{1}{V} = \frac{p}{T} \\
&\Leftrightarrow pV = Nk_\beta T
\end{aligned} \tag{6}
$$

となる。

2.2　調和振動子

2.2.1　状態数

調和振動子のハミルトニアンは

$$
\hat{H} = \sum_n^N \frac{1}{2m}\hat{p}_n^2 + \frac{m\omega^2}{2}\hat{x}^2
$$

である。エネルギー固有値は

$$
E_n = \left(n'_n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega
$$

であり、系のエネルギー E は

$$
\begin{aligned}
E &= \sum_{n}^{N} \left(n'_n + \frac{1}{2} \right) \hbar\omega \\
&= \frac{N\hbar\omega}{2} + n\hbar\omega, \quad n := \sum_{i}^{N} n'_n
\end{aligned} \tag{7}
$$

状態数は

$$
\Omega = \sum_{n} \frac{(n+N-1)!}{n!(N-1)!} \theta(E - E_n)
$$

となるので状態密度 W は

$$
\begin{aligned}
W &= \frac{\partial \Omega}{\partial E} \\
&= \frac{\partial}{\partial E} \left\{ \sum_{n} \frac{(n+N-1)!}{n!(N-1)!} \theta(E - E_n) \right\} \\
&= \sum_{n} \frac{(n+N-1)!}{n!(N-1)!} \delta(E - E_n)
\end{aligned}
$$

2.2.2　エントロピー

$$
\begin{aligned}
W\Delta E &= \sum_{n} \frac{(n+N-1)!}{n!(N-1)!} \delta(E - E_n) \Delta E \\
&\sim \int_{E}^{E+\Delta E} \frac{(n+N-1)!}{n!(N-1)!} \delta(E' - E_n) dE' \\
&= \frac{(n+N-1)!}{n!(N-1)!}
\end{aligned}
$$

したがってエントロピー S は

$$
\begin{aligned}
S &= k_\beta \log(W\Delta E) \\
&= k_\beta \log \left(\frac{(n+N-1)!}{n!(N-1)!} \right) \\
&\sim k_\beta \log \left(\frac{(n+N)!}{n!N!} \right) \\
&\sim k_\beta \log \left(\left(\frac{n+N}{e} \right)^{n+N} \left(\frac{e}{n} \right)^{n} \left(\frac{e}{N} \right)^{N} \right) \\
&= k_\beta \log \left(\frac{(n+N)^{n+N}}{n^n N^N} \right) \\
&= k_\beta \log \left(\frac{\left(1 + \frac{n}{N}\right)^{n+N}}{\left(\frac{n}{N}\right)^{n}} \right) \\
&= N k_\beta \log \left(\frac{\left(1 + \frac{n}{N}\right)^{1+\frac{n}{N}}}{\left(\frac{n}{N}\right)^{\frac{n}{N}}} \right) \\
&= N k_\beta \left\{ \left(1 + \frac{n}{N}\right) \log \left(1 + \frac{n}{N}\right) - \left(\frac{n}{N}\right) \log \left(\frac{n}{N}\right) \right\} \\
&= N k_\beta \left\{ \left(\frac{E}{N\hbar\omega} + \frac{1}{2} \right) \log \left(\frac{E}{N\hbar\omega} + \frac{1}{2} \right) - \left(\frac{E}{N\hbar\omega} - \frac{1}{2} \right) \log \left(\frac{E}{N\hbar\omega} - \frac{1}{2} \right) \right\}
\end{aligned} \tag{8}
$$

となる。

2.2.3　温度

$$
\begin{aligned}
\frac{\partial S}{\partial E} &= \frac{\partial}{\partial E}\left[Nk_\beta\left\{\left(\frac{E}{N\hbar\omega}+\frac{1}{2}\right)\log\left(\frac{E}{N\hbar\omega}+\frac{1}{2}\right)-\left(\frac{E}{N\hbar\omega}-\frac{1}{2}\right)\log\left(\frac{E}{N\hbar\omega}-\frac{1}{2}\right)\right\}\right] \\
&= Nk_\beta\left\{\frac{1}{N\hbar\omega}\log\left(\frac{E}{N\hbar\omega}+\frac{1}{2}\right)+\frac{1}{N\hbar\omega}-\frac{1}{N\hbar\omega}\log\left(\frac{E}{N\hbar\omega}-\frac{1}{2}\right)-\frac{1}{N\hbar\omega}\right\} \\
&= \frac{k_\beta}{\hbar\omega}\left\{\log\left(\frac{E}{N\hbar\omega}+\frac{1}{2}\right)-\log\left(\frac{E}{N\hbar\omega}-\frac{1}{2}\right)\right\}
\end{aligned}
$$

したがって、温度 T は

$$
\begin{aligned}
&\frac{\partial S}{\partial E} = \frac{1}{T} \\
&\Leftrightarrow \frac{k_\beta}{\hbar\omega}\left\{\log\left(\frac{E}{N\hbar\omega}+\frac{1}{2}\right)-\log\left(\frac{E}{N\hbar\omega}-\frac{1}{2}\right)\right\} = \frac{1}{T} \\
&\Leftrightarrow T = \frac{\hbar\omega}{k_\beta}\left\{\log\left(\frac{E}{N\hbar\omega}+\frac{1}{2}\right)-\log\left(\frac{E}{N\hbar\omega}-\frac{1}{2}\right)\right\}^{-1}
\end{aligned}
\tag{9}
$$

となる。

2.3　2 準位系

2.3.1　状態数

ハミルトニアンは

$$
\hat{H} = \sum_n \epsilon\hat{\sigma}_n\ ,\quad \hat{\sigma}_n = \pm 1
$$

であり、エネルギー固有値は

$$
E_n = \pm\epsilon
$$

である。

系のエネルギーは

$$
\begin{aligned}
E &= n\epsilon - (N-n)\epsilon \\
&= 2n\epsilon - N\epsilon
\end{aligned}
$$

となる。

状態数は

$$
\Omega = \sum_n \frac{N!}{n!(N-n)!}\theta(E-E_n)
$$

となるので、状態密度 W は

$$
W = \sum_n \frac{(n+N-1)!}{n!(N-1)!}\delta(E-E_n)
$$

となるので、E 付近の状態数は

$$
W\Delta E = \frac{N!}{n!(N-n)!}
$$

2.3.2　エントロピー

したがってエントロピー S は

$$
\begin{aligned}
S &= k_\beta \log(W\Delta E) \\
&= k_\beta \log\left(\frac{N!}{n!(N-n)!}\right) \\
&\sim k_\beta \log\left(\frac{N^N}{n^n(N-n)^{N-n}}\right) \\
&= k_\beta \log\left(\frac{1}{\left(\frac{n}{N}\right)^n\left(1-\frac{n}{N}\right)^{N-n}}\right) \\
&= -Nk_\beta \log\left(\left(\frac{n}{N}\right)^{\frac{n}{N}}\left(1-\frac{n}{N}\right)^{1-\frac{n}{N}}\right) \\
&= -Nk_\beta \left\{\frac{n}{N}\log\left(\frac{n}{N}\right)+\left(1-\frac{n}{N}\right)\log\left(1-\frac{n}{N}\right)\right\} \\
&= -Nk_\beta \left\{\left(\frac{1}{2}+\frac{E}{2N\epsilon}\right)\log\left(\frac{1}{2}+\frac{E}{2N\epsilon}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{E}{2N\epsilon}\right)\log\left(\frac{1}{2}-\frac{E}{2N\epsilon}\right)\right\}
\end{aligned}
$$

となる。

2.3.3　温度

$$
\begin{aligned}
\frac{\partial S}{\partial E} &= \frac{\partial}{\partial E}\left[-Nk_\beta\left\{\left(\frac{1}{2}+\frac{E}{2N\epsilon}\right)\log\left(\frac{1}{2}+\frac{E}{2N\epsilon}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{E}{2N\epsilon}\right)\log\left(\frac{1}{2}-\frac{E}{2N\epsilon}\right)\right\}\right] \\
&= -Nk_\beta\left\{\frac{1}{2N\epsilon}\log\left(\frac{1}{2}+\frac{E}{2N\epsilon}\right)+\frac{1}{2N\epsilon}-\frac{1}{2N\epsilon}\log\left(\frac{1}{2}-\frac{E}{2N\epsilon}\right)-\frac{1}{2N\epsilon}\right\} \\
&= -k_\beta\left\{\frac{1}{2\epsilon}\log\left(\frac{1}{2}+\frac{E}{2N\epsilon}\right)-\frac{1}{2\epsilon}\log\left(\frac{1}{2}-\frac{E}{2N\epsilon}\right)\right\}
\end{aligned}
$$

より、温度 T は

$$
\begin{aligned}
&\frac{\partial S}{\partial E} = \frac{1}{T} \\
&\Leftrightarrow -k_\beta\left\{\frac{1}{2\epsilon}\log\left(\frac{1}{2}+\frac{E}{2N\epsilon}\right)-\frac{1}{2\epsilon}\log\left(\frac{1}{2}-\frac{E}{2N\epsilon}\right)\right\} = \frac{1}{T} \\
&\Leftrightarrow T = -\frac{1}{k_\beta}\left\{\frac{1}{2\epsilon}\log\left(\frac{1}{2}+\frac{E}{2N\epsilon}\right)-\frac{1}{2\epsilon}\log\left(\frac{1}{2}-\frac{E}{2N\epsilon}\right)\right\}^{-1}
\end{aligned} \tag{10}
$$

となる。

2.4　単量体が連結された鎖状分子

3　カノニカル分布

3.1　理想気体

3.1.1　分配関数

ハミルトニアンは

$$
\hat{H} = \sum_n^N \frac{1}{2m}\hat{\boldsymbol{p}}_n
$$

である。エネルギー固有値は

$$E_n = \frac{\hbar^2\pi^2}{2mL^2}\boldsymbol{n}^2$$

1 粒子の分配関数 Z_1 は

$$\begin{aligned}
Z_1 &= \left(\sum_n e^{-\beta E_n}\right)^3 \\
&= \left(\sum_n e^{-\beta\frac{\hbar^2\pi^2}{2mL^2}n^2}\right)^3 \\
&\sim \left(\int_0^\infty dn\ \exp\left[-\beta\frac{\hbar^2\pi^2}{2mL^2}n^2\right]\right)^3 \\
&= \left(\frac{2mL^2\pi}{4\beta\hbar^2\pi^2}\right)^{\frac{3}{2}} \\
&= \left(\frac{mL^2}{2\pi\beta\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}
\end{aligned}$$

したがって分配関数 Z は

$$\begin{aligned}
Z &= \frac{1}{N!}(Z_1)^N \\
&= \frac{1}{N!}\left(\frac{mL^2}{2\pi\beta\hbar^2}\right)^{\frac{3N}{2}}
\end{aligned} \tag{11}$$

となる。

3.1.2　Helmholtz の自由エネルギー

よって Helmholtz の自由エネルギー F は

$$\begin{aligned}
F &= -\frac{1}{\beta}\log Z \\
&= -\frac{1}{\beta}\log\left\{\frac{1}{N!}\left(\frac{mL^2}{2\pi\beta\hbar^2}\right)^{\frac{3N}{2}}\right\} \\
&\sim -\frac{1}{\beta}\log\left\{\left(\frac{e}{N}\right)^N\left(\frac{mL^2}{2\pi\beta\hbar^2}\right)^{\frac{3N}{2}}\right\} \\
&= -\frac{N}{\beta}\log\left\{\frac{e}{N}\left(\frac{mL^2}{2\pi\beta\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}\right\} \\
&= -\frac{N}{\beta}\log\left\{e\frac{V}{N}\left(\frac{m}{2\pi\beta\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}\right\} \\
&= -Nk_\beta T\log\left\{e\frac{V}{N}\left(\frac{mk_\beta T}{2\pi\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}\right\}
\end{aligned} \tag{12}$$

となる。

3.1.3　エネルギー

エネルギーの期待値は

$$
\begin{aligned}
E &= -\frac{\partial}{\partial\beta}\log Z \\
&= -\frac{\partial}{\partial\beta}\log\left(\frac{1}{N!}\left(\frac{mL^2}{2\pi\beta\hbar^2}\right)^{\frac{3N}{2}}\right) \\
&\sim -\frac{\partial}{\partial\beta}\log\left(\left(\frac{e}{N}\right)^N\left(\frac{mL^2}{2\pi\beta\hbar^2}\right)^{\frac{3N}{2}}\right) \\
&= -N\frac{\partial}{\partial\beta}\log\left(\frac{e}{N}\left(\frac{mL^2}{2\pi\beta\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}\right) \\
&= -N\frac{-\frac{3e}{2N\beta}\left(\frac{mL^2}{2\pi\beta\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}}{\frac{e}{N}\left(\frac{mL^2}{2\pi\beta\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}} \\
&= N\frac{3}{2\beta} \\
&= \frac{3}{2}Nk_\beta T
\end{aligned}
\tag{13}
$$

となる。

3.1.4　エントロピー

$$
\begin{aligned}
\frac{\partial F}{\partial T} &= \frac{\partial}{\partial T}\left\{-Nk_\beta T\log\left\{e\frac{V}{N}\left(\frac{mk_\beta T}{2\pi\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}\right\}\right\} \\
&= -Nk_\beta\log\left\{e\frac{V}{N}\left(\frac{mk_\beta T}{2\pi\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}\right\} - \frac{3}{2}Nk_\beta \\
&= -Nk_\beta\log\left\{e^{\frac{5}{2}}\frac{V}{N}\left(\frac{mk_\beta T}{2\pi\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}\right\}
\end{aligned}
\tag{14}
$$

より、エントロピー S は

$$
\begin{aligned}
&\frac{\partial F}{\partial T} = -S \\
&\Leftrightarrow -Nk_\beta\log\left\{e^{\frac{5}{2}}\frac{V}{N}\left(\frac{mk_\beta T}{2\pi\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}\right\} = -S \\
&\Leftrightarrow S = Nk_\beta\log\left\{e^{\frac{5}{2}}\frac{V}{N}\left(\frac{mk_\beta T}{2\pi\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}\right\} = Nk_\beta\log\left(e^{\frac{5}{2}}\left(\frac{m}{3\pi\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}\left(\frac{E}{N}\right)^{\frac{3}{2}}\frac{V}{N}\right)
\end{aligned}
\tag{15}
$$

となる。

3.1.5　圧力

$$
\begin{aligned}
\frac{\partial F}{\partial V} &= \frac{\partial}{\partial V}\left[-Nk_\beta T\log\left\{e\frac{V}{N}\left(\frac{mk_\beta T}{2\pi\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}\right\}\right] \\
&= -Nk_\beta T\frac{1}{V}
\end{aligned}
\tag{16}
$$

より、圧力 p は

$$\begin{aligned}
&\frac{\partial F}{\partial V} = -p \\
&\Leftrightarrow -Nk_\beta T\frac{1}{V} = -p \\
&\Leftrightarrow p = \frac{Nk_\beta T}{V}
\end{aligned} \tag{17}$$

となる。

3.2　調和振動子

3.2.1　分配関数

ハミルトニアンは

$$\hat{H} = \sum_n \frac{1}{2m}\hat{p}_n^2 + \frac{m\omega^2}{2}\hat{x}_n^2$$

であり、エネルギー固有値は

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega$$

である。

分配関数 Z は

$$\begin{aligned}
Z &= \left(\sum_n e^{-\beta E_n}\right)^N \\
&= \left(\sum_n \exp\left[-\beta\left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega\right]\right)^N \\
&= \left(\exp\left[\frac{\hbar\omega}{2}\right]\sum_n \exp\left[-\beta\hbar\omega n\right]\right)^N \\
&= \left(\exp\left[-\frac{\hbar\omega}{2}\right]\frac{1}{1-e^{-\beta\hbar\omega}}\right)^N \\
&= \left(\frac{1}{e^{\frac{\beta\hbar\omega}{2}} - e^{-\frac{\beta\hbar\omega}{2}}}\right)^N \\
&= \left(\frac{1}{2\sinh\frac{\beta\hbar\omega}{2}}\right)^N
\end{aligned}$$

となる。

3.2.2　Helmholtz の自由エネルギー

したがって Helmholtz の自由エネルギーは

$$\begin{aligned}
F &= -\frac{1}{\beta}\log Z \\
&= -\frac{1}{\beta}\log\left(\frac{1}{2\sinh\frac{\beta\hbar\omega}{2}}\right)^N \\
&= \frac{N}{\beta}\log\left(2\sinh\frac{\beta\hbar\omega}{2}\right)
\end{aligned} \tag{18}$$

3.2.3　エネルギー

エネルギー期待値は

$$
\begin{aligned}
E &= -\frac{\partial}{\partial\beta}\log Z \\
&= -\frac{\partial}{\partial\beta}\log\left(\frac{1}{2\sinh\frac{\beta\hbar\omega}{2}}\right)^N \\
&= N\frac{\partial}{\partial\beta}\log\left(2\sinh\frac{\beta\hbar\omega}{2}\right) \\
&= N\frac{\cosh\frac{\beta\hbar\omega}{2}}{\sinh\frac{\beta\hbar\omega}{2}} \\
&= \frac{N\hbar\omega}{2}\frac{1}{\tanh\frac{\beta\hbar\omega}{2}}
\end{aligned}
\tag{19}
$$

3.2.4　定積熱容量

定積熱容量は

$$
\begin{aligned}
C_V &= \frac{\partial E}{\partial T} \\
&= \frac{\partial}{\partial T}\frac{N\hbar\omega}{2}\frac{1}{\tanh\frac{\beta\hbar\omega}{2}} \\
&= -\frac{N\hbar\omega}{2}\frac{1}{k_\beta T^2}\frac{\partial}{\partial\beta}\frac{1}{\tanh\frac{\beta\hbar\omega}{2}} \\
&= -\frac{N\hbar\omega}{2k_\beta T^2}\frac{\hbar\omega}{2}\frac{-1}{\cosh^2\frac{\beta\hbar\omega}{2}} \\
&= Nk_\beta\left(\frac{\beta k_\beta\omega}{2}\right)^2\frac{1}{\cosh^2\frac{\beta\hbar\omega}{2}}
\end{aligned}
\tag{20}
$$

となる。

3.2.5　エントロピー

$$
\begin{aligned}
\frac{\partial F}{\partial T} &= \frac{\partial}{\partial T}\left\{\frac{N}{\beta}\log\left(2\sinh\frac{\beta\hbar\omega}{2}\right)\right\} \\
&= -\frac{1}{k_\beta T^2}\frac{\partial}{\partial\beta}\left\{\frac{N}{\beta}\log\left(2\sinh\frac{\beta\hbar\omega}{2}\right)\right\} \\
&= -\frac{1}{k_\beta T^2}\left\{-\frac{N}{\beta^2}\log\left(2\sinh\frac{\beta\hbar\omega}{2}\right)+\frac{N}{\beta}\frac{\cosh\frac{\beta\hbar\omega}{2}}{\sinh\frac{\beta\hbar\omega}{2}}\frac{\hbar\omega}{2}\right\} \\
&= -\frac{1}{k_\beta T^2}\frac{N}{\beta^2}\left\{\log\left(\frac{1}{2\sinh\frac{\beta\hbar\omega}{2}}\right)+\frac{\beta\hbar\omega}{2}\frac{1}{\tanh\frac{\beta\hbar\omega}{2}}\right\} \\
&= -Nk_\beta\left\{\log\left(\frac{\sqrt{\left(\frac{2E}{N\hbar\omega}\right)^2-1}}{2}\right)+\frac{\beta E}{N}\right\} \\
&= -Nk_\beta\left\{\frac{1}{2}\log\left(\left(\frac{E}{N\hbar\omega}\right)^2-\frac{1}{4}\right)+\frac{\beta E}{N}\right\} \\
&= -Nk_\beta\left\{\frac{1}{2}\log\left(\frac{E}{N\hbar\omega}+\frac{1}{2}\right)+\frac{1}{2}\log\left(\frac{E}{N\hbar\omega}-\frac{1}{2}\right)+\frac{E}{Nk_\beta}\frac{k_\beta}{\hbar\omega}\left\{\log\left(\frac{E}{N\hbar\omega}+\frac{1}{2}\right)-\log\left(\frac{E}{N\hbar\omega}-\frac{1}{2}\right)\right\}\right\}
\end{aligned}
\tag{21}
$$

$$
\begin{aligned}
&= -Nk_\beta \left\{ \frac{1}{2}\log\left(\frac{E}{N\hbar\omega}+\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2}\log\left(\frac{E}{N\hbar\omega}-\frac{1}{2}\right) + \frac{E}{N\hbar\omega}\left\{\log\left(\frac{E}{N\hbar\omega}+\frac{1}{2}\right) - \log\left(\frac{E}{N\hbar\omega}-\frac{1}{2}\right)\right\}\right\} \\
&= -Nk_\beta \left\{ \left(\frac{E}{N\hbar\omega}+\frac{1}{2}\right)\log\left(\frac{E}{N\hbar\omega}+\frac{1}{2}\right) - \left(\frac{E}{N\hbar\omega}-\frac{1}{2}\right)\log\left(\frac{E}{N\hbar\omega}-\frac{1}{2}\right)\right\}
\end{aligned}
$$

となるので、エントロピー S は

$$
\begin{aligned}
S &= -\frac{\partial F}{\partial T} \\
&= \frac{1}{k_\beta T^2}\frac{N}{\beta^2}\left\{\log\left(\frac{1}{2\sinh\frac{\beta\hbar\omega}{2}}\right) + \frac{\beta\hbar\omega}{2}\frac{1}{\tanh\frac{\beta\hbar\omega}{2}}\right\} && (22) \\
&= Nk_\beta \left\{ \left(\frac{E}{N\hbar\omega}+\frac{1}{2}\right)\log\left(\frac{E}{N\hbar\omega}+\frac{1}{2}\right) - \left(\frac{E}{N\hbar\omega}-\frac{1}{2}\right)\log\left(\frac{E}{N\hbar\omega}-\frac{1}{2}\right)\right\} && (23)
\end{aligned}
$$

となる。

3.3　2 準位系

3.3.1　分配関数

ハミルトニアンは

$$
\hat{H} = \sum_n \epsilon\hat{\sigma}_n
$$

であり、エネルギー固有値は

$$
E_n = \pm\epsilon
$$

である。

分配関数 Z は

$$
\begin{aligned}
Z &= \left(\sum_n e^{-\beta E_n}\right)^N \\
&= \left(e^{-\beta\epsilon} + e^{\beta\epsilon}\right)^N
\end{aligned}
$$

となる。

3.3.2　Helmholtz の自由エネルギー

したがって Helmholtz の自由エネルギーは

$$
\begin{aligned}
F &= -\frac{1}{\beta}\log Z \\
&= -\frac{1}{\beta}\log\left(e^{-\beta\epsilon} + e^{\beta\epsilon}\right)^N \\
&= -\frac{1}{\beta}\log\left(e^{-\beta\epsilon} + e^{\beta\epsilon}\right)^N \\
&= -\frac{N}{\beta}\log\left(e^{-\beta\epsilon} + e^{\beta\epsilon}\right) && (24)
\end{aligned}
$$

となる。

3.3.3　エネルギー

エネルギー期待値は

$$
\begin{aligned}
E &= -\frac{\partial}{\partial\beta}\log Z \\
&= -\frac{\partial}{\partial\beta}\log\left(e^{-\beta\epsilon}+e^{\beta\epsilon}\right)^N \\
&= -N\epsilon\frac{-e^{-\beta\epsilon}+e^{\beta\epsilon}}{e^{-\beta\epsilon}+e^{\beta\epsilon}} \\
&= -N\epsilon\tanh\beta\epsilon
\end{aligned}
\tag{25}
$$

となる。

3.3.4　定積熱容量

定積熱容量は

$$
\begin{aligned}
C_V &= \frac{\partial E}{\partial T} \qquad (26) \\
&= \frac{\partial}{\partial T}\left\{-N\epsilon\tanh\beta\epsilon\right\} \\
&= -\frac{1}{k_\beta T^2}\frac{\partial}{\partial\beta}\left\{-N\epsilon\tanh\beta\epsilon\right\} \\
&= \frac{N\epsilon}{k_\beta T^2}\left(\epsilon\frac{1}{\cosh^2\beta\epsilon}\right) \\
&= Nk_\beta\left(\frac{\beta\epsilon}{\cosh\beta\epsilon}\right)^2 \qquad (27)
\end{aligned}
$$

となる。

3.3.5　エントロピー

$$
\begin{aligned}
\frac{\partial F}{\partial T} &= \frac{\partial}{\partial T}\left\{-\frac{N}{\beta}\log\left(e^{-\beta\epsilon}+e^{\beta\epsilon}\right)\right\} \\
&= -\frac{1}{k_\beta T^2}\frac{\partial}{\partial\beta}\left\{-\frac{N}{\beta}\log\left(e^{-\beta\epsilon}+e^{\beta\epsilon}\right)\right\} \\
&= -\frac{N}{k_\beta T^2}\left(\frac{1}{\beta^2}\log\left(e^{-\beta\epsilon}+e^{\beta\epsilon}\right)-\frac{\epsilon}{\beta}\tanh\beta\epsilon\right) \\
&= -Nk_\beta\left(\log\left(e^{-\beta\epsilon}+e^{\beta\epsilon}\right)-\beta\epsilon\tanh\beta\epsilon\right) \\
&= -Nk_\beta\left(\log\left(2\cosh\beta\epsilon\right)-\beta\epsilon\tanh\beta\epsilon\right) \qquad (28) \\
&= -Nk_\beta\left(\log\left(\frac{2}{\sqrt{1-\tanh^2\beta\epsilon}}\right)-\beta\epsilon\tanh\beta\epsilon\right) \\
&= -Nk_\beta\left(-\log\left(\frac{\sqrt{1-\tanh^2\beta\epsilon}}{2}\right)-\beta\epsilon\tanh\beta\epsilon\right) \\
&= -Nk_\beta\left(-\frac{1}{2}\log\left(\frac{(1-\tanh\beta\epsilon)(1+\tanh\beta\epsilon)}{4}\right)-\beta\epsilon\tanh\beta\epsilon\right) \\
&= -Nk_\beta\left(-\frac{1}{2}\log\left(\frac{1-\tanh\beta\epsilon}{2}\right)-\frac{1}{2}\log\left(\frac{1+\tanh\beta\epsilon}{2}\right)-\beta\epsilon\tanh\beta\epsilon\right) \\
&= -Nk_\beta\left(-\frac{1}{2}\log\left(\frac{1}{2}+\frac{E}{2N\epsilon}\right)-\frac{1}{2}\log\left(\frac{1}{2}-\frac{E}{2N\epsilon}\right)+\beta\epsilon\frac{E}{N\epsilon}\right)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&= -Nk_\beta \left(-\frac{1}{2}\log\left(\frac{1}{2}+\frac{E}{2N\epsilon}\right) - \frac{1}{2}\log\left(\frac{1}{2}-\frac{E}{2N\epsilon}\right) - \left\{ \frac{1}{2}\log\left(\frac{1}{2}+\frac{E}{2N\epsilon}\right) - \frac{1}{2}\log\left(\frac{1}{2}-\frac{E}{2N\epsilon}\right) \right\} \frac{E}{N\epsilon} \right) \\
&= -Nk_\beta \left\{ -\left(\frac{1}{2}+\frac{E}{2N\epsilon}\right)\log\left(\frac{1}{2}+\frac{E}{2N\epsilon}\right) - \left(\frac{1}{2}-\frac{E}{2N\epsilon}\right)\log\left(\frac{1}{2}-\frac{E}{2N\epsilon}\right) \right\} \qquad (29)
\end{aligned}
$$

よってエントロピー S は

$$
\begin{aligned}
S &= -\frac{\partial F}{\partial T} \\
&= Nk_\beta \left(\log\left(2\cosh\beta\epsilon\right) - \beta\epsilon\tanh\beta\epsilon\right) \qquad (30) \\
&= -Nk_\beta \left\{ \left(\frac{1}{2}+\frac{E}{2N\epsilon}\right)\log\left(\frac{1}{2}+\frac{E}{2N\epsilon}\right) - \left(\frac{1}{2}+\frac{E}{2N\epsilon}\right)\log\left(\frac{1}{2}-\frac{E}{2N\epsilon}\right) \right\} \qquad (31)
\end{aligned}
$$

となる。

3.4　Debye モデル

3.4.1　N 粒子連成振動

お互いに自然長 a、ばね定数 κ のばねで一次元的につながれた N 個の粒子を考える。ラグランジアンは

$$
L = \sum_{n=0}^{N+1} \frac{m}{2}\dot{x}_n^2 - \sum_{n=0}^{N} \frac{\kappa}{2}(x_{n+1}-x_n)^2
$$

となる。ただし $x_0 = y_0 = z_0 = x_{N+1} = y_{N+1} = z_{N+1} = 0$ とする。
ら以下の行列を考える

$$
\hat{K} := \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}
$$

$$
\hat{U} := \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & 2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 \end{pmatrix}
$$

ただし、行列はどちらも $N+2$ 正方行列とする。これらの行列を用いてらグラランジアンを書き換えると

$$
L = \frac{m}{2}\dot{\boldsymbol{x}}^T \hat{K}\dot{\boldsymbol{x}} - \frac{\kappa}{2}\boldsymbol{x}^T \hat{U}\boldsymbol{x} \qquad (32)
$$

となる。ただし、$\boldsymbol{x}$ は全ての粒子の座標をたてに並べたベクトルである。$\hat{U}$ の固有ベクトルは

$$
\boldsymbol{P}_n = \begin{pmatrix} \sin k_n x \\ \sin 2k_n x \\ \vdots \\ \sin(N-1)k_n x \\ \sin N k_n x \end{pmatrix}, \quad k_n = \frac{n\pi}{(N+1)a} \qquad (33)
$$

となる。固有値は

$$
\begin{aligned}
&-a_n^{(i+1)}+2a_n^{(i)}-a_n^{(i-1)}\\
&=-\sin(i+1)k_n+2\sin ik_n-\sin(i-1)k_n\\
&=-2\cos k_n\sin ik_n+2\sin ik_n\\
&=2(1-\cos k_n)\sin ik_n\\
&=4\sin^2\frac{k_n}{2}\sin ik_n
\end{aligned}
$$

より

$$\lambda_n=4\sin^2\frac{k_n}{2} \tag{34}$$

となる。

固有ベクトルを並べた行列 $\hat{Q}$ で座標をの変数を行う

$$\boldsymbol{q}_x=\hat{Q}\boldsymbol{x}$$

するとラグランジアンは

$$L=\frac{m}{2}\dot{\boldsymbol{q}}_x^T\hat{K}\dot{\boldsymbol{q}}_x-\frac{\kappa}{2}\boldsymbol{q}_x^T\hat{O}\boldsymbol{q}_x$$

となる。ただし $\hat{O}$ は固有値を成分とする対角行列である。

$$\hat{O}:=\hat{Q}^T\hat{U}\hat{Q}=\begin{pmatrix}\lambda_1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n\end{pmatrix} \tag{35}$$

となる。

3.4.2　格子振動

$N(=M^3)$ 個の粒子がお互いに自然長 a、ばね定数 κ のばねでつながれた三次元結晶格子を考える。ただし x,y,z 成分は独立に振動するとする。系のハミルトニアンは

$$\hat{H}=\sum_n\frac{\hat{\boldsymbol{p}}_n^2}{2m}+\sum_{\{n\ n'\}}\frac{\kappa}{2}(\boldsymbol{r}_n-\boldsymbol{r}_n')^2$$

となる。ただし $\{n,n'\}$ 最近接粒子に関しての和を表す。この系は 1 次元 N 粒子連成振動の集まりとみなせる。1 振動子のエネルギー固有値は

$$E_n=\left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega(\boldsymbol{k}) \tag{36}$$

ただし $\omega(\boldsymbol{k})$ は

$$\begin{aligned}
&\omega(\boldsymbol{k})=2\sqrt{\frac{\kappa}{m}}\sqrt{\left(\sin\frac{ak_x}{2}\right)^2+\left(\sin\frac{ak_y}{2}\right)^2+\left(\sin\frac{ak_z}{2}\right)^2} \qquad (37)\\
&k_{x,y,z}=\frac{n_{x,y,z}\pi}{(M+1)a},\quad n_{x,y,z}=1,2,\cdots M
\end{aligned}$$

である。

分配関数は

$$
\begin{aligned}
Z &= \left(\sum_{\{n\}} e^{-\beta E_n}\right)^3 \\
&= \left(\sum_{\boldsymbol{k}}\sum_{n} \exp\left[-\beta\left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega(\boldsymbol{k})\right]\right)^3 \\
&= \left(\sum_{\boldsymbol{k}} \exp\left[-\frac{\beta\hbar\omega(\boldsymbol{k})}{2}\right]\sum_{n=0}^{\infty}\exp\left[-\beta\hbar\omega(\boldsymbol{k})n\right]\right)^3 \\
&= \left(\sum_{\boldsymbol{k}} \exp\left[-\frac{\beta\hbar\omega(\boldsymbol{k})}{2}\right]\frac{1}{1-e^{-\beta\hbar\omega(\boldsymbol{k})}}\right)^3 \\
&= \left(\sum_{\boldsymbol{k}} \frac{1}{2\sinh\frac{\beta\hbar\omega(\boldsymbol{k})}{2}}\right)^3
\end{aligned}
\tag{38}
$$

となる。

エネルギーの期待値は

$$
\begin{aligned}
E &= -\frac{\partial}{\partial\beta}\log Z \\
&= -\frac{\partial}{\partial\beta}\log\left\{\left(\sum_{\boldsymbol{k}} \frac{1}{2\sinh\frac{\beta\hbar\omega(\boldsymbol{k})}{2}}\right)^3\right\} \\
&= -3\left(\sum_{\boldsymbol{k}} \frac{1}{2\sinh\frac{\beta\hbar\omega(\boldsymbol{k})}{2}}\right)^{-1}\frac{\partial}{\partial\beta}\left(\sum_{\boldsymbol{k}} \frac{1}{2\sinh\frac{\beta\hbar\omega(\boldsymbol{k})}{2}}\right) \\
&= -3\left(\sum_{\boldsymbol{k}} \frac{1}{2\sinh\frac{\beta\hbar\omega(\boldsymbol{k})}{2}}\right)^{-1}\frac{\partial}{\partial\beta}\left(\sum_{\boldsymbol{k}} \frac{1}{2\sinh\frac{\beta\hbar\omega(\boldsymbol{k})}{2}}\right) \\
&= -3\left(\sum_{\boldsymbol{k}} \frac{1}{2\sinh\frac{\beta\hbar\omega(\boldsymbol{k})}{2}}\right)^{-1}\sum_{\boldsymbol{k}}\frac{\partial}{\partial\beta}\frac{1}{2\sinh\frac{\beta\hbar\omega(\boldsymbol{k})}{2}} \\
&= 3\left(\sum_{\boldsymbol{k}} \frac{1}{2\sinh\frac{\beta\hbar\omega(\boldsymbol{k})}{2}}\right)^{-1}\sum_{\boldsymbol{k}}\frac{\cosh\frac{\beta\hbar\omega(\boldsymbol{k})}{2}}{\sinh^2\frac{\beta\hbar\omega(\boldsymbol{k})}{2}}\frac{\hbar\omega(\boldsymbol{k})}{2} \\
&= 3\sum_{\boldsymbol{k}}\frac{\cosh\frac{\beta\hbar\omega(\boldsymbol{k})}{2}}{\sinh\frac{\beta\hbar\omega(\boldsymbol{k})}{2}}\frac{\hbar\omega(\boldsymbol{k})}{2} \\
&= 3\sum_{\boldsymbol{k}}\frac{e^{\frac{\beta\hbar\omega(\boldsymbol{k})}{2}}+e^{-\frac{\beta\hbar\omega(\boldsymbol{k})}{2}}}{e^{\frac{\beta\hbar\omega(\boldsymbol{k})}{2}}-e^{-\frac{\beta\hbar\omega(\boldsymbol{k})}{2}}}\frac{\hbar\omega(\boldsymbol{k})}{2} \\
&= 3\sum_{\boldsymbol{k}}\frac{e^{\beta\hbar\omega(\boldsymbol{k})}+1}{e^{\beta\hbar\omega(\boldsymbol{k})}-1}\frac{\hbar\omega(\boldsymbol{k})}{2} \\
&= 3\sum_{\boldsymbol{k}}\left\{\frac{\hbar\omega(\boldsymbol{k})}{2}+\frac{\hbar\omega(\boldsymbol{k})}{e^{\beta\hbar\omega(\boldsymbol{k})}-1}\right\}
\end{aligned}
\tag{39}
$$

となる。

・高温極限

$\beta\hbar\omega_{max}(\boldsymbol{k}) << 1$ のとき、エネルギーの期待値は

$$
\begin{aligned}
E &= 3\sum_{\boldsymbol{k}}\left\{\frac{\hbar\omega(\boldsymbol{k})}{2}+\frac{\hbar\omega(\boldsymbol{k})}{e^{\beta\hbar\omega(\boldsymbol{k})}-1}\right\} \\
&\sim 3\sum_{\boldsymbol{k}}\left\{\frac{\hbar\omega(\boldsymbol{k})}{2}+\frac{1}{\beta}\right\} \\
&\sim 3\sum_{\boldsymbol{k}}\left\{\frac{1}{\beta}\right\} \\
&\sim 3Nk_\beta T
\end{aligned}
\tag{40}
$$

となる。したがって熱容量は

$$
C = 3Nk_\beta \tag{41}
$$

となり、Dulong-Petit の法則と一致する。

・低温極限

エネルギーの期待値は

$$
\begin{aligned}
E &= 3\sum_{\boldsymbol{k}}\left\{\frac{\hbar\omega(\boldsymbol{k})}{2}+\frac{\hbar\omega(\boldsymbol{k})}{e^{\beta\hbar\omega(\boldsymbol{k})}-1}\right\} \\
&= 3\sum_{\boldsymbol{k}}\left\{\frac{\hbar\omega(\boldsymbol{k})}{2}\right\}+3\sum_{\boldsymbol{k}}\left\{\frac{\hbar\omega(\boldsymbol{k})}{e^{\beta\hbar\omega(\boldsymbol{k})}-1}\right\} \\
&= E_0+3\sum_{\boldsymbol{k}}\left\{\frac{\hbar\omega(\boldsymbol{k})}{e^{\beta\hbar\omega(\boldsymbol{k})}-1}\right\}
\end{aligned}
$$

となる。温度に関係のない値は E_0 で置き換えた。

ここで波数の間隔が $\pi/(M+1)a$ であり、十分小さい値となることを利用し和を積分に置き換えると

$$
\begin{aligned}
E &= E_0+3\sum_{\boldsymbol{k}}\left\{\frac{\hbar\omega(\boldsymbol{k})}{e^{\beta\hbar\omega(\boldsymbol{k})}-1}\right\} \\
&\approx E_0+3\left(\frac{(M+1)a}{\pi}\right)^3\int_0^{\frac{\pi}{a}}dk_x\int_0^{\frac{\pi}{a}}dk_y\int_0^{\frac{\pi}{a}}dk_z\frac{\hbar\omega(\boldsymbol{k})}{e^{\beta\hbar\omega(\boldsymbol{k})}-1}
\end{aligned}
\tag{42}
$$

となる。

$\beta\hbar\omega_{max}(\boldsymbol{k}) >> 1$ のとき、$\omega(\boldsymbol{k})$ が極端に小さい値ではない範囲では積分の寄与はほぼ 0 となる。したがって $\omega(\boldsymbol{k})$ が小さい値

$$
\begin{aligned}
\omega(\boldsymbol{k}) &= 2\sqrt{\frac{\kappa}{m}}\sqrt{\left(\sin\frac{ak_x}{2}\right)^2+\left(\sin\frac{ak_y}{2}\right)^2+\left(\sin\frac{ak_z}{2}\right)^2} \\
&\approx 2\sqrt{\frac{\kappa}{m}}\sqrt{\left(\frac{ak_x}{2}\right)^2+\left(\frac{ak_y}{2}\right)^2+\left(\frac{ak_z}{2}\right)^2} \\
&= \sqrt{\frac{\kappa}{m}}a\sqrt{k_x^2+k_y^2+k_z^2} \\
&= v_0|\boldsymbol{k}|, \quad v_0 := a\sqrt{\frac{\kappa}{m}}
\end{aligned}
\tag{43}
$$

となる。v_0 は結晶中の音速である。

したがって低温極限でのエネルギーの期待値は

$$
E \approx E_0+3\left(\frac{(M+1)a}{\pi}\right)^3\int_0^{\frac{\pi}{a}}dk_x\int_0^{\frac{\pi}{a}}dk_y\int_0^{\frac{\pi}{a}}dk_z\frac{\hbar v_0|\boldsymbol{k}|}{e^{\beta\hbar v_0|\boldsymbol{k}|}-1}
$$

$|\boldsymbol{k}|$ の大きいところは積分に寄与しないので、積分範囲を広げると

$$\approx E_0 + 3\left(\frac{(M+1)a}{2\pi}\right)^3 \int_{-\infty}^{\infty} dk_x \int_{-\infty}^{\infty} dk_y \int_{-\infty}^{\infty} dk_z \frac{\hbar v_0 |\boldsymbol{k}|}{e^{\beta\hbar v_0|\boldsymbol{k}|}-1}$$

極座標に変換すると

$$\begin{aligned}
&= E_0 + 3\left(\frac{(M+1)a}{2\pi}\right)^3 \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\pi} d\theta \int_0^{\infty} d|k| \frac{\hbar v_0 |\boldsymbol{k}|}{e^{\beta\hbar v_0|\boldsymbol{k}|}-1} \\
&= E_0 + 3\left(\frac{(M+1)a}{2\pi}\right)^3 \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\pi} d\theta \sin\theta \int_0^{\infty} d|k| \frac{\hbar v_0 |\boldsymbol{k}|^3}{e^{\beta\hbar v_0|\boldsymbol{k}|}-1} \\
&= E_0 + 12\pi\left(\frac{(M+1)a}{2\pi}\right)^3 \int_0^{\infty} d|k| \frac{\hbar v_0 |\boldsymbol{k}|^3}{e^{\beta\hbar v_0|\boldsymbol{k}|}-1} \\
&= E_0 + \left(\frac{(M+1)a}{2\pi}\right)^3 \frac{12\pi}{(\hbar v_0)^3} \frac{1}{\beta^4} \int_0^{\infty} dx \frac{x^3}{e^x-1} \\
&= E_0 + \left(\frac{(M+1)a}{\pi}\right)^3 \frac{3\pi}{2(\hbar v_0)^3} \frac{1}{\beta^4} \frac{\pi^4}{15} \\
&= E_0 + \frac{V_0 \pi^2 k_\beta^4}{10(\hbar v_0)^3} T^4
\end{aligned} \tag{44}$$

となる。ただし $V_0 := ((M+1)a)^3$ とおいた。よって熱容量は

$$C = \frac{2V_0\pi^2 k_\beta^4}{5(\hbar v_0)^3} T^3 \tag{45}$$

となり、T^3 に比例する。

$$E = E_0 + 3\left(\frac{(M+1)a}{\pi}\right)^3 \int_0^{\frac{\pi}{a}} dk_x \int_0^{\frac{\pi}{a}} dk_y \int_0^{\frac{\pi}{a}} dk_z \frac{\hbar\omega(\boldsymbol{k})}{e^{\beta\hbar\omega(\boldsymbol{k})}-1}$$

より、熱容量は

$$\begin{aligned}
C &= \frac{\partial}{\partial T} 3\left(\frac{(M+1)a}{\pi}\right)^3 \int_0^{\frac{\pi}{a}} dk_x \int_0^{\frac{\pi}{a}} dk_y \int_0^{\frac{\pi}{a}} dk_z \frac{\hbar\omega(\boldsymbol{k})}{e^{\beta\hbar\omega(\boldsymbol{k})}-1} \\
&= 3\frac{V_0}{\pi^3} \int_0^{\frac{\pi}{a}} dk_x \int_0^{\frac{\pi}{a}} dk_y \int_0^{\frac{\pi}{a}} dk_z \frac{\partial}{\partial T} \frac{\hbar\omega(\boldsymbol{k})}{e^{\beta\hbar\omega(\boldsymbol{k})}-1} \\
&= 3\frac{V_0}{\pi^3} \int_0^{\frac{\pi}{a}} dk_x \int_0^{\frac{\pi}{a}} dk_y \int_0^{\frac{\pi}{a}} dk_z \frac{-1}{k_\beta T^2} \frac{\partial}{\partial\beta} \frac{\hbar\omega(\boldsymbol{k})}{e^{\beta\hbar\omega(\boldsymbol{k})}-1} \\
&= 3\frac{V_0}{\pi^3} \int_0^{\frac{\pi}{a}} dk_x \int_0^{\frac{\pi}{a}} dk_y \int_0^{\frac{\pi}{a}} dk_z \frac{1}{k_\beta T^2} \frac{\hbar^2\omega^2(\boldsymbol{k}) e^{\beta\hbar\omega(\boldsymbol{k})}}{(e^{\beta\hbar\omega(\boldsymbol{k})}-1)^2}
\end{aligned}$$

以前と同様に積分範囲を広げ、極座標に変換すると

$$= \frac{3V_0}{8\pi^3 k_\beta} \frac{1}{T^2} \int_0^{k_{max}} dk\ 4\pi k^2 \frac{\hbar^2\omega^2(k) e^{\beta\hbar\omega(\boldsymbol{k})}}{(e^{\beta\hbar\omega(k)}-1)^2}$$

となる。ただし k_{max} は

$$\int_0^{\frac{\pi}{a}} dk_x \int_0^{\frac{\pi}{a}} dk_y \int_0^{\frac{\pi}{a}} dk_z = \int_0^{k_{max}} dk\ 4\pi k^2$$

となるように定義した。($k_{max} = (6\pi^2)^{1/3}/a$)

$\omega(k) = v_0 k$ とすると、熱容量は

$$\begin{aligned}
C &= \frac{3V_0}{8\pi^3 k_\beta} \frac{1}{T^2} \int_0^{k_{max}} dk\ 4\pi k^2 \frac{\hbar^2 v_0^2 k^2 e^{\beta\hbar v_0 k}}{(e^{\beta\hbar v_0 k}-1)^2} \\
&= \frac{12V_0(\hbar v_0)^2}{8\pi^2 k_\beta} \frac{1}{T^2} \int_0^{k_{max}} dk\ \frac{k^4 e^{\beta\hbar v_0 k}}{(e^{\beta\hbar v_0 k}-1)^2}
\end{aligned} \tag{46}$$

となり、Debye の比熱式と呼ばれる。

ここで Debye 温度を

$$T_D := \frac{\hbar v_0 k_{max}}{k_\beta} \tag{47}$$

と定義し、$x = \beta\hbar v_0 k$ で比熱式の積分を置換すると

$$\begin{aligned}
C &= \frac{12V_0(\hbar v_0)^2}{8\pi^2 k_\beta}\frac{1}{T^2}\int_0^{k_{max}} dk\ \frac{k^4 e^{\beta\hbar v_0 k}}{(e^{\beta\hbar v_0 k}-1)^2} \\
&= \frac{3V_0(\hbar v_0)^2}{2\pi^2 k_\beta}\frac{1}{T^2}\int_0^{\frac{T}{T_D}} dx\ \frac{1}{\beta\hbar v_0}\frac{1}{(\beta\hbar v_0)^4}\frac{x^4 e^x}{(e^x-1)^2} \\
&= \frac{3V_0(\hbar v_0)^2}{2\pi^2 k_\beta}\frac{1}{T^2}\frac{1}{(\beta\hbar v_0)^5}\int_0^{\frac{T}{T_D}} dx\ \frac{x^4 e^x}{(e^x-1)^2} \\
&= \frac{3V_0 k_\beta k_{max}^3}{2\pi^2}\frac{T^3}{\frac{(\hbar v_0 k_{max})^3}{k_\beta^3}}\int_0^{\frac{T}{T_D}} dx\ \frac{x^4 e^x}{(e^x-1)^2} \\
&= \frac{3\left((M+1)a\right)^3 k_\beta k_{max}^3}{2\pi^2}\left(\frac{T}{T_D}\right)^3\int_0^{\frac{T}{T_D}} dx\ \frac{x^4 e^x}{(e^x-1)^2} \\
&= \frac{3Ra^3 k_{max}^3}{2\pi^2}\left(\frac{T}{T_D}\right)^3\int_0^{\frac{T}{T_D}} dx\ \frac{x^4 e^x}{(e^x-1)^2} \\
&= \frac{3R6\pi^2}{2\pi^2}\left(\frac{T}{T_D}\right)^3\int_0^{\frac{T}{T_D}} dx\ \frac{x^4 e^x}{(e^x-1)^2} \\
&= 9R\left(\frac{T}{T_D}\right)^3\int_0^{x_{max}} dx\ \frac{x^4 e^x}{(e^x-1)^2}
\end{aligned}$$

となる。

3.5　Ising モデル

3.5.1　独立なスピン系

N 個のスピンが上か下かの二通りの原子が 1 次元上に等間隔に束縛され、原子の並ぶ方向と垂直な方向に磁場 H がかけられている系を考える。ハミルトニアンは

$$\hat{H} = -\mu_0 H \sum_n \hat{\sigma}_n \tag{48}$$

となる。ただし $\hat{\sigma}$ は $1, -1$ の値をとり、それぞれスピン上下に対応している。

分配関数は

$$\begin{aligned}
Z &= (Z_1)^N \\
&= \left(\sum_n e^{-\beta E_n}\right)^N \\
&= \left(e^{\beta\mu_0 H} + e^{-\beta\mu_0 H}\right)^N
\end{aligned} \tag{49}$$

となる。

スピン 1 つ当たりの自由エネルギーは

$$
\begin{aligned}
f(\beta, H) &= -\frac{1}{N\beta}\log Z \\
&= -\frac{1}{N\beta}\log\left(e^{\beta\mu_0 H} + e^{-\beta\mu_0 H}\right)^N \\
&= -\frac{1}{\beta}\log\left(e^{\beta\mu_0 H} + e^{-\beta\mu_0 H}\right)
\end{aligned} \tag{50}
$$

となる。

磁化 (1 つのスピンの期待値) は

$$
\begin{aligned}
\langle\hat{m}\rangle &:= \frac{1}{N}\sum_n \mu_0\langle\hat{\sigma}_n\rangle \\
&= -\frac{\partial}{\partial H}f(\beta, H) \\
&= -\frac{\partial}{\partial H}\left\{-\frac{1}{\beta}\log\left(e^{\beta\mu_0 H} + e^{-\beta\mu_0 H}\right)\right\} \\
&= \mu_0\tanh(\beta\mu_0 H)
\end{aligned} \tag{51}
$$

となる。

磁化率 (外部磁場をかけ始めたときの磁化のしやすさ) は

$$
\begin{aligned}
\chi(\beta) &:= \left.\frac{\partial}{\partial H}\langle\hat{m}\rangle\right|_{H=0} \\
&= \left.\frac{\partial}{\partial H}\left\{\mu_0\tanh(\beta\mu_0 H)\right\}\right|_{H=0} \\
&= \beta\mu_0^2 = \frac{\mu_0^2}{k_\beta T}
\end{aligned} \tag{52}
$$

となる。高温の場合磁化率が温度に反比例する法則を Curie の法則という。

3.5.2　最近接相互作用スピン系 (エッジあり)

前節と同様の一次元スピンモデルを考える。ただし、隣同士の原子のスピンは相互作用することにする。ハミルトニアンは

$$
\hat{H} = -J\sum_i \hat{\sigma}_i\hat{\sigma}_{i+1} - \mu_0 H\sum_n \hat{\sigma}_n \tag{53}
$$

となり、隣り合うスピンが同じ向きであればエネルギーが低い状態となる。

分配関数は

$$
\begin{aligned}
Z &= \sum_n e^{-\beta E_n} \\
&= \sum_{\sigma_1,\cdots\sigma_N}\exp\left[-\beta J\sum_{i=1}^{N-1}\sigma_i\sigma_{i+1} - \beta\mu_0 H\sum_{n=1}^{N}\sigma_i\right] \\
&= \sum_{\sigma_1,\cdots\sigma_N}\exp\left[-\beta J\sum_{i=1}^{N-1}\sigma_i\sigma_{i+1}\right] + \sum_{\sigma_1,\cdots\sigma_N}\exp\left[-\beta\mu_0 H\sum_{n=1}^{N}\sigma_i\right] \\
&= \sum_{\sigma_1,\cdots\sigma_N}\exp\left[-\beta J\sum_{i=1}^{N-1}\sigma_i\sigma_{i+1}\right] + \left(\sum_{\sigma_1}\exp\left[-\beta\mu_0 H\sigma_i\right]\right)^N
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&= \sum_{\sigma_1,\cdots\sigma_N} \exp\left[-\beta J \sum_{i=1}^{N-1} \sigma_i\sigma_{i+1}\right] + \left(e^{\beta\mu_0 H} + e^{-\beta\mu_0 H}\right)^N \\
&= \sum_{\sigma_1,\cdots\sigma_N} \exp\left[-\beta J \left\{\sigma_1\sigma_2 + \sum_{i=2}^{N-1} +\sigma_i\sigma_{i+1}\right\}\right] + \left(e^{\beta\mu_0 H} + e^{-\beta\mu_0 H}\right)^N \\
&= \sum_{\sigma_2,\cdots\sigma_N} \left(e^{\beta J\sigma_2} + e^{-\beta J\sigma_2}\right) \exp\left[-\beta J \left\{\sum_{i=2}^{N-1} \sigma_i\sigma_{i+1}\right\}\right] + \left(e^{\beta\mu_0 H} + e^{-\beta\mu_0 H}\right)^N \\
&= \sum_{\sigma_2,\cdots\sigma_N} \left(e^{\beta J\sigma_2} + e^{-\beta J\sigma_2}\right) \exp\left[-\beta J \left\{\sigma_2\sigma_3 + \sum_{i=3}^{N-1} \sigma_i\sigma_{i+1}\right\}\right] + \left(e^{\beta\mu_0 H} + e^{-\beta\mu_0 H}\right)^N \\
&= \sum_{\sigma_3,\cdots\sigma_N} \left(e^{\beta J} + e^{-\beta J}\right)\left(e^{\beta J\sigma_3} + e^{-\beta J\sigma_3}\right) \exp\left[-\beta J \left\{\sum_{i=3}^{N-1} \sigma_i\sigma_{i+1}\right\}\right] + \left(e^{\beta\mu_0 H} + e^{-\beta\mu_0 H}\right)^N \\
&\vdots \\
&= \sum_{\sigma_N} \left(e^{\beta J} + e^{-\beta J}\right)^{N-1}\left(e^{\beta J\sigma_N} + e^{-\beta J\sigma_N}\right) + \left(e^{\beta\mu_0 H} + e^{-\beta\mu_0 H}\right)^N \\
&= 2\left(e^{\beta J} + e^{-\beta J}\right)^N + \left(e^{\beta\mu_0 H} + e^{-\beta\mu_0 H}\right)^N
\end{aligned} \tag{54}
$$

となる。

スピン 1 つ当たりの自由エネルギーは

$$
\begin{aligned}
f(\beta, H) &= -\frac{1}{N\beta}\log Z \\
&= -\frac{1}{N\beta}\log\left\{2\left(e^{\beta J} + e^{-\beta J}\right)^N + \left(e^{\beta\mu_0 H} + e^{-\beta\mu_0 H}\right)^N\right\}
\end{aligned} \tag{55}
$$

となる。外部磁場が 0 ならば

$$
= -\frac{1}{\beta}\log\left(e^{\beta J} + e^{-\beta J}\right)
$$

となる。

3.5.3　最近接相互作用スピン系 (周期境界条件)

前節と同様のモデルに周期境界条件を課す。ハミルトニアンは

$$
\hat{H} = -J\sum_{i=0}^{N} \hat{\sigma}_i\hat{\sigma}_{i+1} - \mu_0 H \sum_{i=0}^{N} \hat{\sigma}_n \tag{56}
$$

ただし、$\sigma_0 = \sigma_{N+1}$ である。分配関数を計算するために、転送行列 $\hat{M}$ を

$$
\hat{M} := \begin{Bmatrix} e^{\beta J + \beta\mu_0 H} & e^{-\beta J} \\ e^{-\beta J} & e^{\beta J - \beta\mu_0 H} \end{Bmatrix} \tag{57}
$$

と定義する。転送行列を用いて分配関数は

$$
\begin{aligned}
Z &= \sum_n e^{-\beta E_n} \\
&= \sum_n \exp\left[-J\sum_{i=0}^{N} \hat{\sigma}_i\hat{\sigma}_{i+1} - \mu_0 H \sum_{i=0}^{N} \hat{\sigma}_n\right] \\
&= \sum_n \exp\left[\sum_{i=0}^{N} -J\hat{\sigma}_i\hat{\sigma}_{i+1} - \mu_0 H \frac{\hat{\sigma}_n + \hat{\sigma}_{n+1}}{2}\right] \\
&= Tr[(\hat{M})^N]
\end{aligned} \tag{58}
$$

となる。実際に転送行列のトレースを計算してみれば、エネルギー状態の全パターンを表現できていることがわかる。トレースを計算するために、転送行列の対角化を行う

$$
\begin{aligned}
&\hat{M}\boldsymbol{x} = \lambda\boldsymbol{x} \\
&\Leftrightarrow \begin{Bmatrix} e^{\beta J+\beta\mu_0 H} & e^{-\beta J} \\ e^{-\beta J} & e^{\beta J-\beta\mu_0 H} \end{Bmatrix}\boldsymbol{x} = \lambda\boldsymbol{x} \\
&\Leftrightarrow \begin{Bmatrix} e^{\beta J}+e^{\beta\mu_0 H}-\lambda & e^{-\beta J} \\ e^{-\beta J} & e^{\beta J}+e^{-\beta\mu_0 H}-\lambda \end{Bmatrix}\boldsymbol{x} = 0
\end{aligned} \tag{59}
$$

0 でない固有ベクトルが存在するための条件より

$$
\begin{aligned}
&\begin{vmatrix} e^{\beta J+\beta\mu_0 H}-\lambda & e^{-\beta J} \\ e^{-\beta J} & e^{\beta J-\beta\mu_0 H}-\lambda \end{vmatrix} = 0 \\
&\Leftrightarrow \left(e^{\beta J+\beta\mu_0 H}-\lambda\right)\left(e^{\beta J-\beta\mu_0 H}-\lambda\right) - e^{-2\beta J} = 0 \\
&\Leftrightarrow \lambda^2 - \left(e^{\beta J+\beta\mu_0 H}+e^{\beta J-\beta\mu_0 H}\right)\lambda + e^{2\beta J} - e^{-2\beta J} = 0 \\
\Rightarrow \lambda_\pm &= \frac{e^{\beta J+\beta\mu_0 H}+e^{\beta J-\beta\mu_0 H} \pm \sqrt{\left(e^{\beta J+\beta\mu_0 H}+e^{\beta J-\beta\mu_0 H}\right)^2 - 4\left(e^{2\beta J}-e^{-2\beta J}\right)}}{2} \\
&= \frac{e^{\beta J+\beta\mu_0 H}+e^{\beta J-\beta\mu_0 H} \pm \sqrt{e^{2\beta J+2\beta\mu_0 H}+e^{2\beta J-2\beta\mu_0 H}-2e^{2\beta J}-4e^{-2\beta J}}}{2} \\
&= \frac{e^{\beta J+\beta\mu_0 H}+e^{\beta J-\beta\mu_0 H} \pm \sqrt{\left(e^{\beta J+\beta\mu_0 H}-e^{\beta J-\beta\mu_0 H}\right)^2 - 4e^{-2\beta J}}}{2} \\
&= e^{\beta J}\left\{\cosh(\beta\mu_0 H) \pm \sqrt{\sinh^2(\beta\mu_0 H) - 4e^{-\beta J}}\right\}
\end{aligned} \tag{60}
$$

得られた固有値に対する固有ベクトルを並べた行列 $\hat{O}$ を用いると転送行列のトレースは

$$
\begin{aligned}
&Tr\left[\hat{M}\right] \\
&= Tr[\hat{O}^T\hat{O}\hat{M}] \\
&= Tr\left[\hat{O}^T\hat{M}\hat{O}\right] \\
&= Tr\left[\begin{Bmatrix} \lambda_+ & 0 \\ 0 & \lambda_- \end{Bmatrix}\right]
\end{aligned} \tag{61}
$$

となるので、分配関数は

$$
\begin{aligned}
Z &= Tr\left[\hat{M}^N\right] \\
&= Tr\left[\begin{Bmatrix} \lambda_+ & 0 \\ 0 & \lambda_- \end{Bmatrix}^N\right] \\
&= Tr\left[\begin{Bmatrix} (\lambda_+)^N & 0 \\ 0 & (\lambda_-)^N \end{Bmatrix}\right] \\
&= (\lambda_+)^N + (\lambda_-)^N
\end{aligned} \tag{62}
$$

となる。

3.6　黒体放射-Plank の法則

4　古典カノニカル分布

4.1　一様重力場中の理想気体

4.1.1　分配関数

一様な重力場中にある質量 m の N 個の粒子が $0 \leq x \leq L, 0 \leq y \leq L, 0 \leq z \leq H$ の容器に閉じ込められている系を考える。ただし粒子間相互作用は無いとする。

ハミルトニアンは

$$H = \sum_n \frac{\boldsymbol{p}_n^2}{2m} + mgz_n$$

となる。

分配関数 Z は

$$\begin{aligned}
Z &= \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3N}N!}\int dx_1^3\cdots dx_N^3 \int dp_1^3\cdots dp_N^3 e^{-\beta H} \\
&= \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3N}N!}\left(\int dx^3 \int dp^3\ \exp\left[-\beta\left(\frac{\boldsymbol{p}^2}{2m}+mgz\right)\right]\right)^N \\
&= \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3N}N!}\left(\int dx^3\ e^{-\beta mgz}\right)^N \left(\int dp^3\ \exp\left[-\beta\frac{\boldsymbol{p}^2}{2m}\right]\right)^N \\
&= \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3N}N!}\left(\int_0^L dx\int_0^L dy\int_0^H dz\ e^{-\beta mgz}\right)^N \left(\int_{-\infty}^{\infty} dp\ \exp\left[-\beta\frac{p^2}{2m}\right]\right)^{3N} \\
&= \frac{1}{N!}\left(\int_0^L dx\int_0^L dy\int_0^H dz\ e^{-\beta mgz}\right)^N \left(\frac{2m\pi}{\beta(2\pi\hbar)^2}\right)^{\frac{3N}{2}} \\
&= \frac{1}{N!}\left(\frac{m}{2\pi\beta\hbar^2}\right)^{\frac{3N}{2}} \left(\int_0^L dx\int_0^L dy\int_0^H dz\ e^{-\beta mgz}\right)^N \\
&= \frac{1}{N!}\left(\frac{m}{2\pi\beta\hbar^2}\right)^{\frac{3N}{2}} \left(L^2\left[-\frac{1}{\beta mg}e^{-\beta mgz}\right]_0^H\right)^N \\
&= \frac{1}{N!}\left(\frac{m}{2\pi\beta\hbar^2}\right)^{\frac{3N}{2}} \left(L^2\frac{1-e^{-\beta mgH}}{\beta mg}\right)^N \\
&= \frac{1}{N!}\left(\frac{m}{2\pi\beta\hbar^2}\right)^{\frac{3N}{2}} \left(\frac{L^2}{\beta mg}\right)^N \left(1-e^{-\beta mgH}\right)^N \\
&= \frac{1}{N!}\left(\frac{m}{2\pi\hbar^2}\right)^{\frac{3N}{2}} \left(\frac{L^2}{mg}\right)^N \left(1-e^{-\beta mgH}\right)^N \beta^{-\frac{5N}{2}}
\end{aligned} \tag{63}$$

となる。

4.1.2　エネルギー期待値

エネルギー期待値は

$$\begin{aligned}
E &= -\frac{\partial}{\partial\beta}\log Z \\
&= -\frac{\partial}{\partial\beta}\left\{\frac{1}{N!}\left(\frac{m}{2\pi\hbar^2}\right)^{\frac{3N}{2}} \left(\frac{L^2}{mg}\right)^N \left(1-e^{-\beta mgH}\right)^N \beta^{-\frac{5N}{2}}\right\}
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= -\frac{\partial}{\partial\beta}\log\left\{\left(1-e^{-\beta mgH}\right)^N\beta^{-\frac{5N}{2}}\right\} \\
&= -N\frac{mgHe^{-\beta mgH}}{1-e^{-\beta mgH}}+\frac{5}{2}\frac{N}{\beta} \\
&= \frac{5}{2}\frac{N}{\beta}-N\frac{mgH}{e^{\beta mgH}-1}
\end{aligned}
\tag{64}
$$

となる。

・高温極限

高温では

$$
e^{\beta mgH}\approx 1+mgH\beta
$$

と近似できるので、エネルギー期待値は

$$
\begin{aligned}
E &= \frac{5}{2}\frac{N}{\beta}-N\frac{mgH}{e^{\beta mgH}-1} \\
&\approx \frac{5}{2}\frac{N}{\beta}-N\frac{mgH}{1+mgH\beta-1} \\
&= \frac{5}{2}\frac{N}{\beta}-\frac{N}{\beta} \\
&= \frac{3}{2}\frac{N}{\beta}=\frac{3}{2}Nk_\beta T
\end{aligned}
\tag{65}
$$

となり、理想気体のエネルギーと一致する。これは高温領域では一様重力場の影響が無視されることで自由粒子としてふるまうことを意味している。

・低温極限

低温では

$$
\frac{1}{e^{\beta mgH}-1}\approx 0
$$

と近似できるので、エネルギー期待値は

$$
\begin{aligned}
E &= \frac{5}{2}\frac{N}{\beta}-N\frac{mgH}{e^{\beta mgH}-1} \\
&\approx \frac{5}{2}\frac{N}{\beta}=\frac{5}{2}Nk_\beta T
\end{aligned}
\tag{66}
$$

となる。低温よりエネルギーが高くなるのは、粒子の運動エネルギーが増加すると、粒子の分布も上に移動し、ポテンシャルエネルギーが高くなるためである。

4.2　鎖錠高分子

4.2.1　分配関数

鎖錠高分子のモデルを考える。N 個の粒子が互いに一定の距離 L を保ちつながれている状態を考える。粒子 0 は原点に固定されていて、粒子 N は外力 f で引っ張られているとする。ハミルトニアンは

$$
H=\sum_{i=1}^{N}\frac{\boldsymbol{p}_i^2}{2m}+\sum_{i=1}^{N}v(|\boldsymbol{r}_i-\boldsymbol{r}_{i-1}|)-f\cdot x_N
$$

$v(\boldsymbol{r})$ は $|\boldsymbol{r}|=l$ で鋭い負のピークを持つポテンシャルである。またハミルトニアンが位置と運動量の項で分離されていて、最終的に求めたのは高分子の長さであるので、分配関数の運動量の寄与は (期待値の計算で約分されるため) 計

算しなくてよい。したがって求めるべき分配関数は

$$\tilde{Z} = \int dx^N \ \exp\left[-\beta\left(\sum_{i=1}^{N} v(|\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_{i-1}|) - f\cdot x_N\right)\right]$$

となる。ここで新たに座標を $\boldsymbol{s}_i = \boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_{i-1}$ と置き換えると、分配関数は

$$\begin{aligned}
\tilde{Z} &\overset{?}{=} \int ds_1^3 \cdots ds_N^3 \ \exp\left[-\beta\left(\sum_{i=1}^{N} v(|\boldsymbol{s}_i|) - \sum_{i=1}^{N} f\cdot s_i^{(x)}\right)\right] \\
&= \int ds_1^3 \cdots ds_N^3 \ \prod_i^N \exp\left[-\beta\left(v(|\boldsymbol{s}_i|) - f\cdot s_i^{(x)}\right)\right] \\
&\overset{?}{=} \left(\int ds^3 \exp\left[-\beta\left(v(|\boldsymbol{s}|) - f\cdot s^{(x)}\right)\right]\right)^N
\end{aligned}$$

となる。極座標に変換すると

$$\begin{aligned}
\tilde{Z} &= \left(\int ds^3 \exp\left[-\beta\left(v(|\boldsymbol{s}|) - f\cdot s^{(x)}\right)\right]\right)^N \\
&= \left(\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi} d\theta \sin\theta \int_0^{\infty} ds \ s^2 e^{-\beta(v(s) - f\cdot s\cos\theta)}\right)^N \\
&= \left(2\pi \int_0^{\pi} d\theta \sin\theta \int_0^{\infty} ds \ s^2 e^{-\beta(v(s) - f\cdot s\cos\theta)}\right)^N
\end{aligned}$$

となる。ここでポテンシャル v は $s = l$ で鋭い負のピークを持つので

$$\exp\left[-\beta v(s)\right] \to A\delta(s-l)$$

と置き換えらえる。すると分配関数は

$$\begin{aligned}
\tilde{Z} &= \left(2\pi \int_0^{\pi} d\theta \sin\theta \int_0^{\infty} ds \ s^2 e^{-\beta(v(s) - f\cdot s\cos\theta)}\right)^N \\
&= \left(2\pi \int_0^{\pi} d\theta \sin\theta \int_0^{\infty} ds \ s^2 A\delta(s-l) e^{\beta f s\cos\theta}\right)^N \\
&= \left(2\pi \int_0^{\pi} d\theta \sin\theta \ l^2 A e^{\beta f l\cos\theta}\right)^N \\
&= \left(2\pi A l^2 \int_0^{\pi} d\theta \sin\theta \ e^{\beta f l\cos\theta}\right)^N \\
&= \left(2\pi A l^2 \left[-\frac{1}{\beta f l} e^{\beta f l\cos\theta}\right]_0^{\pi}\right)^N \\
&= \left(\frac{4\pi A l}{\beta f}\sinh(\beta f l)\right)^N
\end{aligned} \tag{67}$$

となる。

4.2.2　高分子鎖の長さの期待値

鎖の長さの期待値はハミルトニアンから

$$\langle \hat{X} \rangle = \frac{1}{\beta}\frac{\partial}{\partial f}\log \tilde{Z}$$

で求められることが分かる。実際に計算すると

$$
\begin{aligned}
\langle \hat{X} \rangle &= \frac{1}{\beta}\frac{\partial}{\partial f}\log \tilde{Z} \\
&= \frac{1}{\beta}\frac{\partial}{\partial f}\log\left\{\left(\frac{4\pi Al}{\beta f}\sinh(\beta f l)\right)^N\right\} \\
&= \frac{N}{\beta}\frac{\partial}{\partial f}\log\left\{\frac{4\pi Al}{\beta f}\sinh(\beta f l)\right\} \\
&= \frac{N}{\beta}\left[-\log\left\{\frac{\beta f}{4\pi Al}\right\}+\log\left\{\sinh(\beta f l)\right\}\right] \\
&= \frac{N}{\beta}\left[-\frac{1}{f}+\frac{\beta l}{\tanh(\beta f l)}\right] \\
&= Nl\left[\frac{1}{\tanh(\beta f l)}-\frac{1}{\beta f l}\right]
\end{aligned}
\tag{68}
$$

となる。

ここで Langevin 関数を

$$
L(x) := \frac{1}{\tanh x} - \frac{1}{x}
$$

で定義する。この関数は $x \to \pm\infty$ で ± 1 に漸近する奇関数で、$x = 0$ まわりで

$$
L(x) = \frac{x}{3} - \frac{x^3}{45} + \frac{2x^5}{945} + O(x^7)
$$

と展開できる。この Lengevin 関数を用いると、長さの期待値は

$$
\begin{aligned}
\langle \hat{X} \rangle &= Nl\ L(\beta f l) \\
&\approx Nl\frac{\beta f l}{3} + O(f^3) \\
&= \frac{Nl^2}{3k_\beta T} + O(f^3)
\end{aligned}
\tag{69}
$$

となり、高分子鎖がばねのようにふるまい、フックの法則が再現されている。またばね定数が温度に対して比例していることもわかる。これは温度が上がると、エントロピーが大きい状態をとろうとし、粒子が動ける範囲を大きくするために高分子鎖全体が縮もうとすることに起因する。このようなエントロピーによる弾性効果をエントロピー弾性という。

4.3　二原子分子理想気体

4.3.1　分配関数

二原子分子を考える、ただし粒子間相互作用は無いとする。1 粒子の重心座標と相対座標で変数分離されたハミルトニアンは

$$
\begin{aligned}
\hat{H}_{cm} &= \frac{\hat{\boldsymbol{P}}^2}{2M} \\
\hat{H}_{rel} &= \frac{\hat{\boldsymbol{p}}^2}{2m} + V(r)
\end{aligned}
$$

である。ハミルトニアンが変数分離されているので、分配関数も同様に分離される。したがって

$$
Z = Z_{cm} Z_{rel}
$$

重心座標ハミルトニアンは、自由粒子理想気体と同じなので

$$Z_{cm} = \frac{1}{N!}\left(\frac{ML^2}{2\pi\beta\hbar^2}\right)^{\frac{3N}{2}}$$

となる。

次に一粒子の相対座標ハミルトニアンのエネルギー固有値を考える。

シュレーディンガー方程式は

$$\begin{aligned}&\hat{H}_{rel}\varphi(\boldsymbol{r}) = E\varphi(\boldsymbol{r})\\ &\Leftrightarrow \left\{-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(r)\right\}\varphi(\boldsymbol{r}) = E\varphi(\boldsymbol{r})\end{aligned}$$

波動関数を動径方向 $\chi_l(r)/r$ と角度方向 $Y_m^l(\theta,\varphi)$ で変数分離をおこなうと

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dr^2}\chi_l(r) + \frac{\hbar^2}{2m}\frac{l(l+1)}{r^2}\chi_l(r) + V(r)\chi_l(r) = E\chi_l(r)$$

となる。ここでポテンシャル V が

$$V(r) \approx \frac{m\omega^2}{2}(r-a)^2$$

と近似できるとする (粒子の距離が a 付近であることに対応する)。すると遠心力ポテンシャルの項の r を a で置き換えることができ、波動関数を $\psi(r) := \chi(r+a)$ と置き換えると

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dr^2}\psi_l(r) + \frac{m\omega^2}{2}r^2\psi_l(r) + \frac{\hbar^2}{2m}\frac{l(l+1)}{a^2}\psi_l(r) = E\psi_l(r)$$

となる。したがってエネルギー固有値は

$$E_{nlm} = \left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega + \frac{\hbar^2}{2m}\frac{l(l+1)}{a^2}$$

となる。したがって相対座標の分配関数は

$$\begin{aligned}Z_{rel} &= \sum_{nlm}\exp\left[-\beta\left\{\left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega + \frac{\hbar^2}{2m}\frac{l(l+1)}{a^2}\right\}\right]\\ &= \sum_{nl}(2l+1)\exp\left[-\beta\left\{\left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega + \frac{\hbar^2}{2m}\frac{l(l+1)}{a^2}\right\}\right]\\ &= \sum_{n}\exp\left[-\beta\left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega\right]\sum_{l}(2l+1)\exp\left[-\beta\frac{\hbar^2}{2m}\frac{l(l+1)}{a^2}\right]\\ &= \frac{\exp\left[-\frac{\beta\hbar\omega}{2}\right]}{1-e^{-\beta\hbar\omega}}\sum_{l}(2l+1)\exp\left[-\beta\frac{\hbar^2}{2m}\frac{l(l+1)}{a^2}\right]\end{aligned} \tag{70}$$

となる。

・低温極限

低温極限では

$$\beta\frac{\hbar^2}{2m}\frac{1}{a^2} \gg 1$$

となるので、和を $l=1$ で打ち切る近似ができる

$$\sum_{l}(2l+1)\exp\left[-\beta\frac{\hbar^2}{2m}\frac{l(l+1)}{a^2}\right] \sim 1 + 3\exp\left[-\beta\frac{\hbar^2}{ma^2}\right]$$

すると分配関数は

$$Z_{rel} \sim \frac{\exp\left[-\frac{\beta\hbar\omega}{2}\right]}{1-e^{-\beta\hbar\omega}}\left(1+3\exp\left[-\beta\frac{\hbar^2}{ma^2}\right]\right) \tag{71}$$

と評価できる。

・高温極限

高温極限では指数のかたの数が大きい部分の寄与が強いので $l(l+1)\approx l^2$ と近似でき、和を積分で置き換えられるので

$$\begin{aligned}\sum_l (2l+1)\exp\left[-\beta\frac{\hbar^2}{2m}\frac{l(l+1)}{a^2}\right] &\approx \sum_l 2l\exp\left[-\beta\frac{\hbar^2}{2m}\frac{l^2}{a^2}\right]\\ &\sim \int_0^\infty dl\ 2l\exp\left[-\beta\frac{\hbar^2}{2m}\frac{l^2}{a^2}\right]\\ &= -2\frac{ma^2}{\beta\hbar^2}\left[\exp\left[-\beta\frac{\hbar^2}{2m}\frac{l^2}{a^2}\right]\right]_0^\infty\\ &= \frac{2ma^2}{\beta\hbar^2}\end{aligned} \tag{72}$$

となる。

したがって分配関数は

$$\text{一般解}: Z = \left[\frac{1}{N!}\left(\frac{ML^2}{2\pi\beta\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}\frac{\exp\left[-\frac{\beta\hbar\omega}{2}\right]}{1-e^{-\beta\hbar\omega}}\sum_l(2l+1)\exp\left[-\beta\frac{\hbar^2}{2m}\frac{l(l+1)}{a^2}\right]\right]^N \tag{73}$$

$$\text{低温極限}: Z = \left[\frac{1}{N!}\left(\frac{ML^2}{2\pi\beta\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}\frac{\exp\left[-\frac{\beta\hbar\omega}{2}\right]}{1-e^{-\beta\hbar\omega}}\left(1+3\exp\left[-\beta\frac{\hbar^2}{ma^2}\right]\right)\right]^N \tag{74}$$

$$\text{高温極限}: Z = \left[\frac{1}{N!}\left(\frac{ML^2}{2\pi\beta\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}\frac{\exp\left[-\frac{\beta\hbar\omega}{2}\right]}{1-e^{-\beta\hbar\omega}}\frac{2ma^2}{\beta\hbar^2}\right]^N \tag{75}$$

となる。

4.3.2　熱容量 (回転成分)

・低温極限

低温極限での熱容量は

$$\begin{aligned}C &= -\frac{\partial}{\partial T}\frac{\partial}{\partial\beta}\log Z\\ &= -\frac{\partial}{\partial T}\frac{\partial}{\partial\beta}\log\left(1+3\exp\left[-\beta\frac{\hbar^2}{ma^2}\right]\right)^N\\ &\sim \frac{\partial}{\partial T}\frac{3\hbar^2}{ma^2}\exp\left[-\beta\frac{\hbar^2}{ma^2}\right]\\ &= -\frac{1}{k_\beta T^2}\frac{\partial}{\partial\beta}\frac{3\hbar^2}{ma^2}\exp\left[-\beta\frac{\hbar^2}{ma^2}\right]\\ &= \frac{1}{k_\beta T^2}\frac{3\hbar^4}{m^2a^4}\exp\left[-\beta\frac{\hbar^2}{ma^2}\right]\end{aligned} \tag{76}$$

となる。

・高温極限

高温極限での熱容量は

$$
\begin{aligned}
C_{rot} &\approx -\frac{\partial}{\partial T}\frac{\partial}{\partial \beta}\log Z \\
&= -\frac{\partial}{\partial T}\frac{\partial}{\partial \beta}\log\left(\frac{2ma^2}{\beta\hbar^2}\right)^N \\
&= N\frac{\partial}{\partial T}k_\beta T \\
&= Nk_\beta
\end{aligned}
\tag{77}
$$

となる。

4.3.3　不完全気体

5　グランドカノニカル分布

5.1　理想気体

5.1.1　大分配関数

相互作用のない N 個の粒子の理想気体を考える。1 粒子のハミルトニアンは

$$
\hat{H} = \frac{\hat{\boldsymbol{p}}^2}{2m}
$$

である。

大分配関数は

$$
\begin{aligned}
\Xi &= \sum_i e^{-\beta(E_i-\mu N_i)} \\
&= \sum_{N=0}^{\infty} Z_N e^{\beta\mu N} \\
&= \sum_{N=0}^{\infty} \frac{1}{N!}\left(\frac{mL^2}{2\pi\beta\hbar^2}\right)^{\frac{3N}{2}} e^{\beta\mu N} \\
&= \sum_{N=0}^{\infty} \frac{1}{N!}\left(\left(\frac{mL^2}{2\pi\beta\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}} e^{\beta\mu}\right)^N \\
&= \exp\left[\left(\frac{mL^2}{2\pi\beta\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}} e^{\beta\mu}\right]
\end{aligned}
\tag{78}
$$

となる。

5.1.2　グランドポテンシャル

グランドポテンシャルは

$$
\begin{aligned}
J &= -\frac{1}{\beta}\log\Xi \\
&= -\frac{1}{\beta}\log\exp\left[\left(\frac{mL^2}{2\pi\beta\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}} e^{\beta\mu}\right]
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&= -\frac{1}{\beta}\left(\frac{mL^2}{2\pi\beta\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}} e^{\beta\mu} \\
&= -V\left(\frac{mL}{2\pi\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}} \frac{e^{\beta\mu}}{\beta^{\frac{5}{2}}}
\end{aligned} \tag{79}
$$

となる。

5.1.3　粒子数の期待値

粒子数の期待値は

$$
\begin{aligned}
\langle \hat{N} \rangle &= \frac{1}{\beta}\frac{\partial}{\partial\mu}\log\Xi \\
&= \frac{1}{\beta}\frac{\partial}{\partial\mu}\log\exp\left[\left(\frac{mL^2}{2\pi\beta\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}} e^{\beta\mu}\right] \\
&= \frac{\partial}{\partial\mu}\left(\frac{mL^2}{2\pi\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}} \frac{e^{\beta\mu}}{\beta^{\frac{5}{2}}} \\
&= \left(\frac{mL^2}{2\pi\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}} \frac{e^{\beta\mu}}{\beta^{\frac{3}{2}}} = \log\Xi
\end{aligned} \tag{80}
$$

5.1.4　エントロピー

$$
\frac{\partial J}{\partial T} = -\frac{1}{k_\beta T^2}\frac{\partial}{\partial\beta}\left\{-V\left(\frac{m}{2\pi\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}} \frac{e^{\beta\mu}}{\beta^{\frac{5}{2}}}\right\} \tag{81}
$$

5.1.5　圧力

$$
\begin{aligned}
\frac{\partial J}{\partial V} &= \frac{\partial}{\partial V}\left\{-V\left(\frac{m}{2\pi\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}} \frac{e^{\beta\mu}}{\beta^{\frac{5}{2}}}\right\} \\
&= -\left(\frac{m}{2\pi\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}} \frac{e^{\beta\mu}}{\beta^{\frac{5}{2}}}
\end{aligned} \tag{82}
$$

より圧力 p は

$$
\begin{aligned}
&\frac{\partial J}{\partial V} = -p \\
&\Leftrightarrow -\left(\frac{m}{2\pi\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}} \frac{e^{\beta\mu}}{\beta^{\frac{5}{2}}} = -p \\
&\Leftrightarrow p = \left(\frac{m}{2\pi\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}} \frac{e^{\beta\mu}}{\beta^{\frac{5}{2}}} = \frac{\langle \hat{N} \rangle k_\beta}{V}
\end{aligned} \tag{83}
$$

となる。

5.2　表面吸着

5.2.1　大分配関数

粒子が一つくっつくことのできる吸着サイトが N 個あり、理想気体と接している系を考える。この理想気体が粒子浴の役割を果たす。またサイト同士の相互作用はないとする。

一つのサイトのハミルトニアンは

$$\hat{H} = -v\hat{N}_s, \quad \hat{N}_s = 0, 1 \tag{84}$$

となる。

大分配関数は

$$\begin{aligned}\Xi &= \sum_i e^{-\beta(E_i - \mu N_i)} \\ &= \left(1 + e^{-\beta(-v-\mu)}\right)^{N_s} \\ &= \left(1 + e^{\beta(v+\mu)}\right)^{N_s}\end{aligned} \tag{85}$$

となる。

5.2.2　粒子数の期待値

粒子数の期待値は

$$\begin{aligned}\langle \hat{N} \rangle &= \frac{1}{\beta}\frac{\partial}{\partial \mu}\log \Xi \\ &= \frac{1}{\beta}\frac{\partial}{\partial \mu}\log\left(1 + e^{\beta(v+\mu)}\right)^{N_s} \\ &= \frac{N_s}{\beta}\frac{\beta e^{\beta(v+\mu)}}{1 + e^{\beta(v+\mu)}} \\ &= \frac{N_s e^{\beta(v+\mu)}}{1 + e^{\beta(v+\mu)}}\end{aligned} \tag{86}$$

となる。

ここで理想気体の圧力と化学ポテンシャルの関係式

$$\begin{aligned}p &= \left(\frac{m}{2\pi\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}} \frac{e^{\beta\mu}}{\beta^{\frac{5}{2}}} \\ &\Leftrightarrow e^{\beta\mu} = p\beta^{\frac{5}{2}}\left(\frac{2\pi\hbar^2}{m}\right)^{\frac{3}{2}}\end{aligned} \tag{87}$$

を用いて粒子数の期待値を書き直すと

$$\begin{aligned}&\langle \hat{N} \rangle = \frac{N_s e^{v+\mu}}{1 + e^{\beta(v+\mu)}} \\ &\Leftrightarrow \frac{\langle \hat{N} \rangle}{N_s} = \frac{e^{\beta\mu}}{e^{-\beta v} + e^{\beta\mu}} \\ &\Leftrightarrow \frac{\langle \hat{N} \rangle}{N_s} = \frac{p}{p + p_0(\beta)}, \quad p_0(\beta) := \frac{e^{-\beta v}}{\beta^{\frac{5}{2}}}\left(\frac{m}{2\pi\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}\end{aligned} \tag{88}$$

となる。$\langle \hat{N} \rangle / N_s$ は吸着サイトの被覆率を表しており、この被覆率と圧力の関係式を Langmuir の等温吸着式と呼ばれる。

6 Fermi 分布

6.0.1 大分配関数

あるエネルギー準位 ϵ_n に属する粒子の個数を N_n とすると、大分配関数は

$$\begin{aligned}\Xi &= \prod_n \sum_{N_n=0}^{1} e^{-\beta N_n(\epsilon_n-\mu)} \\ &= \prod_n \left(1+e^{-\beta(\epsilon_n-\mu)}\right)\end{aligned} \tag{89}$$

となる。

6.0.2 グランドポテンシャル

グランドポテンシャルは

$$\begin{aligned}J &= -\frac{1}{\beta}\log\Xi \\ &= -\frac{1}{\beta}\log\left\{\prod_n\left(1+e^{-\beta(\epsilon_n-\mu)}\right)\right\} \\ &= -\frac{1}{\beta}\sum_n \log\left(1+e^{-\beta(\epsilon_n-\mu)}\right)\end{aligned} \tag{90}$$

となる。

6.0.3 粒子数の期待値

粒子数の期待値は

$$\begin{aligned}\langle\hat{N}\rangle &= \frac{1}{\beta}\frac{\partial}{\partial\mu}\log\Xi \\ &= \frac{1}{\beta}\frac{\partial}{\partial\mu}\log\left\{\prod_n\left(1+e^{-\beta(\epsilon_n-\mu)}\right)\right\} \\ &= \frac{1}{\beta}\sum_n\frac{\partial}{\partial\mu}\log\left(1+e^{-\beta(\epsilon_n-\mu)}\right) \\ &= \sum_n\frac{e^{-\beta(\epsilon_n-\mu)}}{1+e^{-\beta(\epsilon_n-\mu)}} \\ &= \sum_n\frac{1}{e^{\beta(\epsilon_n-\mu)}+1}\end{aligned} \tag{91}$$

となる。

Fermi 粒子の分布関数は

$$f_F(\epsilon) := \frac{1}{e^{\beta(\epsilon-\mu)}+1} \tag{92}$$

となる。

Fermi 分布関数を用いるとグランドポテンシャルは

$$J = -\frac{1}{\beta}\sum_n \log\frac{1}{1-f_F(\epsilon_n)} \tag{93}$$

とかける。

6.0.4 状態密度を用いた表現

1 粒子のエネルギー状態密度 $\nu(\epsilon)$ を用いると、グランドポテンシャル、粒子数・エネルギーの期待値は

$$J = -\frac{1}{\beta}\int_0^\infty d\epsilon\ \nu(\epsilon)\log\frac{1}{1-f_F(\epsilon_n)} \tag{94}$$

$$\langle\hat{N}\rangle = \int_0^\infty d\epsilon\ \nu(\epsilon)f_F(\epsilon) \tag{95}$$

$$\langle\hat{E}\rangle = \int_0^\infty d\epsilon\ \nu(\epsilon)\epsilon f_F(\epsilon) \tag{96}$$

と表される。

6.1 Fermi 理想気体

理想気体の 1 粒子のエネルギー状態密度 $\nu(\epsilon)$ は

$$\begin{aligned}\nu(\epsilon) &= \frac{d}{d\epsilon}\Omega(\epsilon)\\ &= \frac{d}{d\epsilon}\left\{\frac{V}{6\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}\epsilon^{\frac{3}{2}}\right\}\\ &= \frac{V}{4\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}\epsilon^{\frac{1}{2}}\end{aligned} \tag{97}$$

となるので、グランドポテンシャル、粒子数・エネルギーの期待値は

$$J = -\frac{1}{\beta}\int_0^\infty d\epsilon\ \frac{V}{4\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}\epsilon^{\frac{1}{2}}\log\frac{1}{1-f_F(\epsilon_n)} \tag{98}$$

$$\langle\hat{N}\rangle = \int_0^\infty d\epsilon\ \frac{V}{4\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}\epsilon^{\frac{1}{2}}f_F(\epsilon) \tag{99}$$

$$\langle\hat{E}\rangle = \int_0^\infty d\epsilon\ \frac{V}{4\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}\epsilon^{\frac{3}{2}}f_F(\epsilon) \tag{100}$$

となる。

6.1.1 絶対零度極限

$T\to 0$ の絶対零度極限を考える。絶対零度極限では $f_F(\epsilon)\to\theta(\mu-\epsilon)$ となるので、粒子数の期待値は

$$\begin{aligned}\langle\hat{N}\rangle &\to \int_0^\infty d\epsilon\ \frac{V}{4\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}\epsilon^{\frac{1}{2}}\theta(\mu-\epsilon)\\ &= \int_0^\mu d\epsilon\ \frac{V}{4\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}\epsilon^{\frac{1}{2}}\\ &= \frac{V}{6\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}\mu^{\frac{3}{2}}\end{aligned} \tag{101}$$

となる。同様にエネルギーの期待値は

$$\begin{aligned}\langle\hat{E}\rangle &\to \int_0^\infty d\epsilon\ \frac{V}{4\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}\epsilon^{\frac{3}{2}}\theta(\mu-\epsilon)\\ &= \int_0^\mu d\epsilon\ \frac{V}{4\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}\epsilon^{\frac{3}{2}}\\ &= \frac{V}{10\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}\mu^{\frac{5}{2}}\end{aligned} \tag{102}$$

となる。ただしこの時 $\mu > 0$ でなければならない。

化学ポテンシャルは

$$\mu = \frac{\hbar^2}{2m}\left(6\pi^2\frac{\langle\hat{N}\rangle}{V}\right)^{\frac{2}{3}} =: \epsilon_F \tag{103}$$

となり、このエネルギー値を Fermi エネルギーという。

また

$$\frac{\langle\hat{E}\rangle}{\langle\hat{N}\rangle} = \frac{3}{5}\epsilon_F \tag{104}$$

となり、絶対零度でエネルギーが $E > 0$ であることが分かる。

圧力は

$$\begin{aligned} J = -pV &= E - \mu N \\ &= \frac{3}{5}\epsilon_F\langle\hat{N}\rangle - \langle\hat{N}\rangle \\ &= -\frac{2}{5}\epsilon_F\langle\hat{N}\rangle \\ &\Leftrightarrow p = \frac{2}{5}\frac{\langle\hat{N}\rangle}{V}\epsilon_F \end{aligned} \tag{105}$$

となる。絶対零度の圧力は $\neq 0$ となり、これを縮退圧という。

6.1.2 低温展開

Fermi 分布関数を $f_{\beta,\mu}(\epsilon)$、任意のエネルギーの関数 $h(\epsilon)$ とし、低温のとき

$$\begin{aligned} \int_0^\infty d\epsilon\ h(\epsilon)f_{\beta,\mu}(\epsilon) = \int_0^{\epsilon_F} h(\epsilon)d\epsilon + (\mu-\epsilon_F)h(\epsilon_F) + \frac{\pi^2}{6}h'(\epsilon_F)(k_\beta T)^2 \\ + O((\mu-\epsilon_F)^2) + O((\mu-\epsilon_F)(k_\beta T)^2) + O((k_\beta T)^4) \end{aligned} \tag{106}$$

と展開される。

低温での化学ポテンシャル漸近形を求めるために、粒子数の期待値を低温展開すると

$$\begin{aligned} \langle\hat{N}\rangle &= \int_0^\infty d\epsilon\ \nu(\epsilon)f_F(\epsilon) \\ &= \int_0^{\epsilon_F} \nu(\epsilon)d\epsilon + (\mu-\epsilon_F)\nu(\epsilon_F) + \frac{\pi^2}{6}\nu'(\epsilon_F)(k_\beta T)^2 \\ &\quad + O((\mu-\epsilon_F)^2) + O((\mu-\epsilon_F)(k_\beta T)^2) + O((k_\beta T)^4) \end{aligned}$$

となる。十分低温では $\langle\hat{N}\rangle \approx \int d\epsilon\ \nu(\epsilon)$ となるので

$$(\mu-\epsilon_F)\nu(\epsilon_F) + \frac{\pi^2}{6}\nu'(\epsilon_F)(k_\beta T)^2 + O((\mu-\epsilon_F)^2) + O((\mu-\epsilon_F)(k_\beta T)^2) + O((k_\beta T)^4) \approx 0$$

と近似できる。したがって化学ポテンシャルは

$$\begin{aligned} &(\mu-\epsilon_F)\nu(\epsilon_F) + \frac{\pi^2}{6}\nu'(\epsilon_F)(k_\beta T)^2 \approx 0 \\ &\Leftrightarrow \mu \approx \epsilon_F - \frac{\pi^2}{6}\frac{\nu'(\epsilon_F)}{\nu(\epsilon_F)}(k_\beta T)^2 \end{aligned} \tag{107}$$

となり、低温での化学ポテンシャルの Fermi エネルギーからのずれは T^2 のオーダーとなる。

次にエネルギー期待値の低温でのふるまいを調べる。

$$
\begin{aligned}
\langle \hat{E} \rangle &= \int_0^\infty d\epsilon\ \nu(\epsilon)\epsilon f_F(\epsilon) \\
&= \int_0^{\epsilon_F} \nu(\epsilon)\epsilon d\epsilon + (\mu-\epsilon_F)\epsilon_F\nu(\epsilon_F) + \frac{\pi^2}{6}(\epsilon\nu(\epsilon))'|_{\epsilon=\epsilon_F}(k_\beta T)^2 \\
&\quad + O((\mu-\epsilon_F)^2) + O((\mu-\epsilon_F)(k_\beta T)^2) + O((k_\beta T)^4) \\
&= \int_0^{\epsilon_F} \nu(\epsilon)\epsilon d\epsilon + (\mu-\epsilon_F)\epsilon_F\nu(\epsilon_F) + \frac{\pi^2}{6}\nu(\epsilon_F)(k_\beta T)^2 + \frac{\pi^2}{6}\epsilon_F\nu'(\epsilon_F)(k_\beta T)^2 \\
&\quad + O((\mu-\epsilon_F)^2) + O((\mu-\epsilon_F)(k_\beta T)^2) + O((k_\beta T)^4)
\end{aligned}
$$

となり、化学ポテンシャルの低温展開の式から第二項と第四項が打ち消し、低温でのエネルギーは

$$
\langle \hat{E} \rangle \approx \int_0^{\epsilon_F} \nu(\epsilon)\epsilon d\epsilon + \frac{\pi^2}{6}\nu(\epsilon)(k_\beta T)^2 \tag{108}
$$

となり、T^2 のオーダーとなる。

また熱容量は

$$
\begin{aligned}
C &= \frac{\partial E}{\partial T} \\
&\approx \frac{\pi^2}{3}\nu(\epsilon_F)k_\beta^2 T
\end{aligned} \tag{109}
$$

となり、T に比例し、その係数は Fermi エネルギーにおけるエネルギー状態密度によってきまる。

6.1.3 Pauli 常磁性

7 Bose 分布

7.0.1 大分配関数

あるエネルギー準位 ϵ_n に属する粒子の個数を N_n とすると、大分配関数は

$$
\begin{aligned}
\Xi &= \prod_n \sum_{N_n=0}^{\infty} e^{-\beta N_n(\epsilon_n-\mu)} \\
&= \prod_n \left(1 + e^{-\beta(\epsilon_n-\mu)} + e^{-2\beta(\epsilon_n-\mu)} + \cdots\right) \\
&= \prod_n \frac{1}{1-e^{-\beta(\epsilon_n-\mu)}}
\end{aligned} \tag{110}
$$

となる。ただし、$\epsilon_n > \mu$ とする。

7.0.2 グランドポテンシャル

グランドポテンシャルは

$$
\begin{aligned}
J &= -\frac{1}{\beta}\log\Xi \\
&= -\frac{1}{\beta}\log\left\{\prod_n \frac{1}{1-e^{-\beta(\epsilon_n-\mu)}}\right\} \\
&= -\frac{1}{\beta}\sum_n \log\left(\frac{1}{1-e^{-\beta(\epsilon_n-\mu)}}\right)
\end{aligned} \tag{111}
$$

となる。

7.0.3 粒子数の期待値

粒子数の期待値は

$$\begin{aligned}\langle\hat{N}\rangle &= \frac{1}{\beta}\frac{\partial}{\partial\mu}\log\Xi \\ &= \frac{1}{\beta}\frac{\partial}{\partial\mu}\log\left\{\prod_n \frac{1}{1-e^{-\beta(\epsilon_n-\mu)}}\right\} \\ &= \frac{1}{\beta}\sum_n \frac{\partial}{\partial\mu}\log\left\{\frac{1}{1-e^{-\beta(\epsilon_n-\mu)}}\right\} \\ &= \sum_n \frac{e^{-\beta(\epsilon_n-\mu)}}{1-e^{-\beta(\epsilon_n-\mu)}} \\ &= \sum_n \frac{1}{e^{\beta(\epsilon_n-\mu)}-1} \end{aligned} \tag{112}$$

となる。

Bose 分布関数は

$$f_B(\epsilon) := \frac{1}{e^{\beta(\epsilon-\mu)}-1} \tag{113}$$

となる。

Bose 分布関数を用いるとグランドポテンシャルは

$$J = -\frac{1}{\beta}\sum_n \log(1+f_B(\epsilon_n)) \tag{114}$$

とかける。

7.0.4 状態密度を用いた表現

1 粒子のエネルギー状態密度 $\nu(\epsilon)$ を用いると、グランドポテンシャル、粒子数・エネルギーの期待値は

$$J = -\frac{1}{\beta}\int_0^\infty d\epsilon\ \nu(\epsilon)\log\{1+f_B(\epsilon_n)\} \tag{115}$$

$$\langle\hat{N}\rangle = \int_0^\infty d\epsilon\ \nu(\epsilon)f_B(\epsilon) \tag{116}$$

$$\langle\hat{E}\rangle = \int_0^\infty d\epsilon\ \nu(\epsilon)\epsilon f_B(\epsilon) \tag{117}$$

と表される。

7.1 Bose 理想気体

Bose 理想気体におけるグランドポテンシャル、粒子数・エネルギーの期待値は

$$J = -\frac{1}{\beta}\int_0^\infty d\epsilon\ \frac{V}{4\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}\epsilon^{\frac{1}{2}}\log\{1+f_B(\epsilon_n)\} \tag{118}$$

$$\langle\hat{N}\rangle = \int_0^\infty d\epsilon\ \frac{V}{4\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}\epsilon^{\frac{1}{2}}f_B(\epsilon) \tag{119}$$

$$\langle\hat{E}\rangle = \int_0^\infty d\epsilon\ \frac{V}{4\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}\epsilon^{\frac{1}{2}}\epsilon f_B(\epsilon) \tag{120}$$

と表される。ただし、$\mu < \epsilon$ である。これらの低温でのふるまいを調べる。

7.1.1 粒子数の期待値

粒子数の期待値は

$$\begin{aligned}\langle \hat{N} \rangle &= \int_0^\infty d\epsilon\ \frac{V}{4\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}} \epsilon^{\frac{1}{2}} f_B(\epsilon) \\ &= cV \int_0^\infty d\epsilon\ \frac{\epsilon^{\frac{1}{2}}}{e^{\beta(\epsilon-\mu)}-1}, \quad c := \frac{1}{4\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}\end{aligned}$$

となり、粒子数密度の期待値を $\langle \hat{n} \rangle := \langle \hat{N} \rangle / V$ とすると

$$\langle \hat{n} \rangle = c \int_0^\infty d\epsilon\ \frac{\sqrt{\epsilon}}{e^{\beta(\epsilon-\mu)}-1}$$

となる。積分を解析しやすいように、$u = \beta\epsilon$ と置換すると

$$\begin{aligned}\langle \hat{n} \rangle &= c \int_0^\infty d\epsilon\ \frac{\sqrt{\epsilon}}{e^{\beta(\epsilon-\mu)}-1} \\ &= c \int_0^\infty du\ \frac{1}{\beta} \frac{\sqrt{\frac{u}{\beta}}}{e^{u-\beta\mu}-1} \\ &= c\beta^{-\frac{3}{2}} \int_0^\infty du\ \frac{\sqrt{u}}{e^{u-\beta\mu}-1}\end{aligned}$$

となり、積分を新たに関数として

$$\eta(x) := \int_0^\infty du\ \frac{\sqrt{u}}{e^{u-x}-1}, \quad x \leq 0 \tag{121}$$

と定義すると、粒子数密度の期待値は

$$\langle \hat{n} \rangle = c\beta^{-\frac{3}{2}} \eta(\beta\mu) \tag{122}$$

と表される。

次に積分関数 $\eta(x)$ を詳しく調べる。$\eta(x)$ は x に関して単調増加関数となっていることが分かる。$x = 0$ の時を考える。

$$\eta(0) = \int_0^\infty du\ \frac{\sqrt{u}}{e^u - 1} \tag{123}$$

この積分が収束することを示す。

$\eta(0)$ が発散する可能性がある $u \to 0, u \to \infty$ での積分値を調べる。それぞれの極限での非積分関数の漸近形は

$$\begin{aligned}u \to 0 &: \frac{\sqrt{u}}{e^u - 1} \to \frac{1}{\sqrt{u}} \\ u \to \infty &: \frac{\sqrt{u}}{e^u - 1} \to \sqrt{u} e^{-u}\end{aligned}$$

となる。よって、u が 0 付近での積分値は

$$\begin{aligned}\int_0^\delta du\ \frac{\sqrt{u}}{e^u - 1} &\sim \int_0^\delta du\ \frac{1}{\sqrt{u}} \\ &= \left[2\sqrt{u}\right]_0^\delta = 2\sqrt{\delta} = const.\end{aligned} \tag{124}$$

となり積分値は収束する。

u が十分大きい値 L 付近での積分値は

$$\begin{aligned}\int_L^\infty du\ \frac{\sqrt{u}}{e^u-1} &\sim \int_L^\infty du\ \sqrt{u}e^{-u} \\ &= \int_{\sqrt{L}}^\infty dt\ \frac{1}{2}t^2e^{-t^2} \\ &= \left[-\frac{1}{4}te^{-t^2}\right]_{\sqrt{L}}^\infty + \frac{1}{4}\int_{\sqrt{L}}^\infty dt\ e^{-t^2} = const. \end{aligned} \tag{125}$$

となり積分値は収束する。

以上より

$$\eta(0) = const. \tag{126}$$

となる。

$\eta(x)$ を解析的に解くことはできないが、数値的に計算すると $\eta(0) \approx 2.315157$ となる。

7.1.2 化学ポテンシャル

化学ポテンシャルの値は、粒子数密度を表す式を μ について解くことで得られる。Bose 理想気体の粒子数密度は積分関数 $\eta(\beta\mu)$ で表されていて解析的に計算することは難しい。

$x \leq 0$ の範囲で $\eta(x)$ を計算すると図のようになる。

ここで粒子数密度の式を思い出すと

$$\langle\hat{n}\rangle = c\beta^{-\frac{3}{2}}\eta(\beta\mu)$$

であった。$y = \eta(x)$ と $y = \langle\hat{n}\rangle/c\beta^{-\frac{3}{2}}$ の交点の x の値が $\beta\mu$ に対応する。したがってその交点の x の値を β で割ることで化学ポテンシャルが得られる。

しかしここで問題が発生する。$\langle\hat{n}\rangle\beta^{\frac{3}{2}}/c \leq \eta(0)$ の範囲ではその交点が存在するが、$\langle\hat{n}\rangle\beta^{\frac{3}{2}}/c > \eta(0)$ では交点が存在しなくなってしまい、化学ポテンシャルが定義できなくなってしまう。ある温度・密度を境に化学ポテンシャルが定義できなくなるのは不自然なことであるので、これまでの議論のどこかに間違いがあるはずである。はじめの粒子数の計算に遡ると

$$\langle\hat{N}\rangle = \sum_n \frac{1}{e^{\beta(\epsilon_n-\mu)}-1}$$

であった。この式を積分近似する過程を振り替える

まず、n に関する和を微小なエネルギー幅 $\Delta\epsilon$ で分割すると

$$\begin{aligned}\langle\hat{N}\rangle &= \sum_n \frac{1}{e^{\beta(\epsilon_n-\mu)}-1} \\ &= \sum_{l=0}^\infty \sum_{l\Delta\epsilon\leq\epsilon_n<(l+1)\Delta\epsilon} \frac{1}{e^{\beta(\epsilon_n-\mu)}-1}\end{aligned}$$

ここで幅 $\Delta\epsilon$ での関数の変化が小さいと仮定し、ϵ 以下のエネルギー準位数を $\Omega(\epsilon)$ と表すと

$$= \sum_{l=0}^\infty (\Omega((l+1)\Delta\epsilon) - \Omega(l\Delta\epsilon))\frac{1}{e^{\beta(l\Delta\epsilon-\mu)}-1}$$

とかける。またエネルギー準位密度を

$$\nu(\epsilon) := \frac{d\Omega(\epsilon)}{d\epsilon} \approx \frac{\Omega(\epsilon+\Delta\epsilon)-\Omega(\epsilon)}{\Delta\epsilon}$$

と定義すると

$$\langle \hat{N} \rangle = \sum_{l=0}^{\infty} \nu(\epsilon)\Delta\epsilon \frac{1}{e^{\beta(l\Delta\epsilon-\mu)}-1} \approx \int_0^{\infty} d\epsilon\ \frac{\nu(\epsilon)}{e^{\beta(\epsilon-\mu)}-1}$$

となる。和を積分に変える際、$\Delta\epsilon$ が十分小さく、準位密度が十分大きくなければならないが一般に準位密度は系の体積に比例するので問題なく積分に置き換えることができる。
しかし、「幅 $\Delta\epsilon$ での関数の変化が小さい」という仮定はある密度・温度を越えると成り立たなくなることがある。実際 $\mu \to \epsilon_0$ の時、基底状態の粒子数は発散するが積分値は収束した。したがって積分では基底状態の粒子数が含まれていない可能性が高い。

以上の理由から基底状態の粒子数期待値を特別扱いし、積分の外に出して計算をする。粒子数の期待値は

$$\langle \hat{N} \rangle = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon_1-\mu)}-1} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{e^{\beta(\epsilon_n-\mu)}-1} \tag{127}$$

となる。粒子数密度を積分で表すと

$$\langle \hat{n} \rangle = \frac{1}{V}\frac{1}{e^{\beta(\epsilon_1-\mu)}-1} + c\beta^{-\frac{3}{2}} \int_{\epsilon_2}^{\infty} du\ \frac{\sqrt{u}}{e^{u-\beta\mu}-1} \tag{128}$$

ここで、積分範囲の下限の寄与は十分小さいので 0 とすると

$$\begin{aligned}
\langle \hat{n} \rangle &= \frac{1}{V}\frac{1}{e^{\beta(\epsilon_1-\mu)}-1} + c\beta^{-\frac{3}{2}} \int_{\epsilon_2}^{\infty} du\ \frac{\sqrt{u}}{e^{u-\beta\mu}-1} \\
&= \frac{1}{V}\frac{1}{e^{\beta(\epsilon_1-\mu)}-1} + c\beta^{-\frac{3}{2}} \int_{0}^{\infty} du\ \frac{\sqrt{u}}{e^{u-\beta\mu}-1} \\
&= \frac{1}{V}\frac{1}{e^{\beta(\epsilon_1-\mu)}-1} + c\beta^{-\frac{3}{2}} \eta(\beta\mu)
\end{aligned} \tag{129}$$

となる。
$\langle \hat{n} \rangle \beta^{\frac{3}{2}}/c > \eta(0)$ の範囲では、基底状態の粒子数の期待値を $\langle \hat{N}_1 \rangle$ とすると

$$\langle \hat{N}_1 \rangle = V\left(\langle \hat{n} \rangle - c\beta^{-\frac{3}{2}}\eta(0)\right) \tag{130}$$

となり、基底状態の粒子数が体積に比例することが分かる。これはマクロな数の粒子が基底状態をとっている状態を表している。このような現象を Bose-Einstein 凝縮という。

7.1.3 Bose-Einstein 凝縮

Bose 理想気体の粒子数密度の期待値は $\langle \hat{n} \rangle \beta^{\frac{3}{2}}/c \leq \eta(0)$ が満たされるとき

$$\langle \hat{n} \rangle = c\beta^{-\frac{3}{2}}\eta(\beta\mu), \quad \eta(x) := \int_0^{\infty} du\ \frac{\sqrt{u}}{e^{u-x}-1} \tag{131}$$

で与えられた。$\langle \hat{n} \rangle \beta^{\frac{3}{2}}/c > \eta(0)$ の範囲では

$$\langle \hat{n} \rangle = \frac{1}{V}\frac{1}{e^{\beta(\epsilon_1-\mu)}-1} + c\beta^{-\frac{3}{2}}\eta(0) \tag{132}$$

となった。したがって転移点は

$$\beta_c := \left(\frac{c\eta(0)}{\langle\hat{n}\rangle}\right)^{\frac{2}{3}} \tag{133}$$

となる。点移転を用いて基底状態の粒子数密度の期待値を表すと

$$\begin{aligned}\langle\hat{N}_1\rangle &= V\left(\langle\hat{n}\rangle - c\beta^{-\frac{3}{2}}\eta(0)\right)\\ &= V\langle\hat{n}\rangle\left(1-\frac{c\beta^{-\frac{3}{2}}\eta(0)}{\langle\hat{n}\rangle}\right)\\ &= V\langle\hat{n}\rangle\left(1-\left(\frac{\beta_c}{\beta}\right)^{\frac{3}{2}}\right) = V\langle\hat{n}\rangle\left(1-\left(\frac{T}{T_c}\right)^{\frac{3}{2}}\right)\end{aligned} \tag{134}$$

となる。